

PARAMETRISCHER CAD-GRUNDKURS · BERUFSSCHULE

FreeCAD trifft Technisches Zeichnen

Vom vollständig bestimmten Profil über Fertigungsansichten bis zur Kristallzelle - kleinschrittig, prüfbar und auf die Bauteile des TZ-Kurses zugeschnitten.

FreeCAD 1.0.2

Windows · Oberfläche Deutsch

Offline nutzbar

A4-Drucklayout

ZIELGRUPPE
Berufsschule

FASSUNG
September 2026

BESTANDTEILE
Lernweg · Übungen · Lösungen ·
Lehrkraft



So wird mit diesem Skript gearbeitet

Jede Lerneinheit folgt derselben Schleife: Geometrie lesen, Modell planen, in FreeCAD aufbauen, mit Messwerten prüfen und anschließend als technische Zeichnung ausgeben. Das 3D-Modell ist dabei kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug zum räumlichen Verstehen und zum Kontrollieren fachlicher Rechnungen.

Geführter Lernteil

Kleinschrittige Bedienwege, Arbeitsmaße, Kontrollpunkte und typische Fehler.

Getrennte Übungen

Aufgabenblätter ohne eingblendete Lösungen; geeignet für Einzel- oder Partnerarbeit.

Getrennte Lösungen

Modellbaum, Sollwerte und Rechenwege; auf dem Bildschirm zuschaltbar.

OFFLINE-HINWEIS

Alle Schriften, Grafiken, Bedienelemente und Skripte sind in dieser einen HTML-Datei enthalten. Internetlinks im Quellenverzeichnis sind nur Belege und werden für die Nutzung nicht benötigt.

Kursfassung für FreeCAD 1.0.2 · Windows 10/11 · Deutsch

Alle Übungsmodelle werden mit **Datei → Neu (File → New)** neu angelegt. Das Öffnen, Zurückkonvertieren oder Reparieren von Dateien aus einer neueren Version ist nicht Gegenstand dieses Kurses. Grundlage ist die bereitgestellte `cad.html`; Kapitel, Lernziele, Aufgaben, Lösungen und die zwölf eingebetteten PNG-Abbildungen bleiben erhalten.

Inhaltsübersicht

Konzept und Kursplanung	Lehrweg	0 · Sicher starten	Oberfläche
1 · L-Profil	Skizze + Aufpolsterung	2 · Einfaches Werkstück	Bohrung
3 · Schwalbenschwanzführung	Muster	4 · Zylinderfamilie	Taschen + Ebenen
5 · Pyramiden und Stümpfe	Ausformung + Drehung	6 · Schräge Zylinderschnitte	Bezugsebenen
7 · TechDraw	Dreitafelprojektion	8 · Diagonalen	Messen + Beweisen
9 · kfz- und krz-Zellen	Klone + Schnittmenge	10 · Gitterebenen	Transfer
11 · Zugprobe	Drehteil + Zeichnung	12 · STL und 3D-Druck	Export
Teil B · Übungsblätter	ohne Lösungen	Teil C · Lösungsteil	Sollwerte
Teil D · Lehrkraftmaterial	Planung + Diagnose		

Aus zwei Vorlagen wird ein zusammenhängender FreeCAD-Kurs

Die achtseitige CAD-Vorlage erklärt einen klassischen Inventor-Ablauf: Skizze, Extrusion, Baugruppe, Ausschnitte, Drehung und STL/Cura. Ihre Stärke ist die Kleinschrittigkeit. Die 17-seitige TZ-Vorlage liefert dagegen die fachlich wertvolle Progression der Bauteile und verbindet räumliches Vorstellen, Dreitafelprojektion, Oberfläche, Volumen und Masse.

Beobachtung aus der Vorlage	Übertragung in dieses Skript	Didaktischer Gewinn
Die CAD-Anleitung führt Schaltfläche für Schaltfläche.	Jeder Bedienabschnitt besitzt nummerierte Schritte und einen sichtbaren Kontrollpunkt.	Fehler werden an der Stelle erkannt, an der sie entstehen.
Inventor-spezifische Dateien und Baugruppenbefehle sind veraltet.	Parametrischer Part-Design-Ablauf in FreeCAD 1.0.2; englischer Befehlsname steht bei Übersetzungsabhängigen Begriffen in Klammern.	Robust bei kleinen Abweichungen der deutschen Übersetzung.
Die TZ-Figuren steigern sich von einfachen Prismen zu räumlich anspruchsvollen Körpern.	Die Figurenfolge bleibt erhalten und wird nach benötigten FreeCAD-Werkzeugen geordnet.	Fachliche Schwierigkeit und Softwarekompetenz wachsen gemeinsam.
Mehrere TZ-Blätter sind absichtlich unbemaßt und im Maßstab 1:1 angelegt.	Wo keine Maße vorliegen, nutzt der CAD-Kurs ausdrücklich gekennzeichnete <i>didaktische Arbeitsmaße</i> .	Keine Scheingenauigkeit; die Formidee bleibt vergleichbar und reproduzierbar.
Volumen und Masse werden meist rechnerisch verlangt.	Zuerst Rechnung, danach Kontrolle mit Geometrie überprüfen (Check Geometry) .	CAD bestätigt den Rechenweg, ersetzt ihn aber nicht.

Kompetenzraster und Zeiteinsatz

Phase	Module	Kernkompetenz	Richtwert
A · Grundlage	0 bis 2	Skizzen vollständig bestimmen, Körper aufbauen, Bohrungen erzeugen	4 × 90 min
B · Formoperationen	3 bis 6	Muster, Bezugsebenen, Ausformungen, Drehungen und schräge Schnitte	6 × 90 min
C · Zeichnung und Nachweis	7 bis 8	Projektionsmethode, normnahe Darstellung, Maßkontrolle	3 × 90 min
D · Transfer	9 bis 12	Mehrkörpermodelle, räumliche Ebenen, Drehteil, Fertigungsexport	6 × 90 min
Gesamt bei vollständiger Bearbeitung			ca. 19 × 90 min

LEHRKRAFT-HINWEIS

Der Zeiteinsatz enthält kurze Sicherungsphasen, aber keine ausführliche Normenkunde. Für einen kompakten Kurs können Module 4B, 6, 10 und 12 als Wahlstationen geführt werden.

Vier Regeln, die durchgängig gelten

1 · Erst Form, dann Funktion

2 · Skizzen werden grün

3 · Ein Merkmal pro Schritt

Vor jedem Klick werden Ansichten, Symmetrie und Fertigungslogik gelesen.

Eine freigegebene Profilskizze ist vollständig bestimmt und geschlossen.

Grundkörper, Bohrung, Nut und Fase bleiben als eigene Merkmale im Modellbaum sichtbar.

4 · Ergebnis wird belegt

Abgabe umfasst FCStd-Datei, TechDraw-Seite und Prüfprotokoll.



SICHER STARTEN

Arbeitsplatz, Oberfläche und Grundlogik

Einmal sauber eingerichtet, bleiben alle weiteren Lerneinheiten im selben verlässlichen Ablauf.

Lernziele

- eine FreeCAD-Datei geordnet anlegen und sichern,
- Arbeitsbereich, Modellbaum, Aufgabenbereich und Eigenschafteneditor unterscheiden,
- zwischen Modellieren, Prüfen und Zeichnen wechseln,
- den Unterschied zwischen Skizze, Körper und Merkmal erklären.

ZIELUMGEBUNG

FreeCAD 1.0.2, Windows 10/11, 64 Bit, deutsche Benutzeroberfläche. Das Skript verwendet die in FreeCAD 1.0.2 verfügbaren gebündelten Bemaßungswerkzeuge in Sketcher und TechDraw.

FreeCAD 1.0.2 · Oberfläche sicher zuordnen

Windows 10/11 · deutsche Oberfläche · Aufgaben alternativ als Reiter neben Modell · keine Maßzeichnung

Orientierungsschema · Positionen können je Fensterlayout abweichen

1 · Menüleiste

Datei Bearbeiten Ansicht Werkzeuge Makro ... Hilfe

2 · Werkzeugleisten

Symbole für Datei, Ansicht, Skizze und Formelemente

3 · Arbeitsbereich

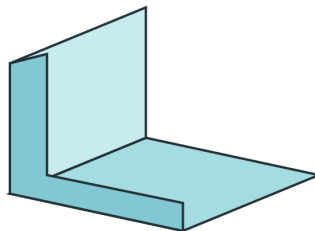
Part Design ▼

4 · Modellbaum

Dokument
Körper
Ursprung / Skizze / Pad

6 · 3D-Ansicht

Bauteil, Auswahl und Vorschau



Global: X rot · Y grün · Z blau

7 · Aufgaben

Eingabefelder
Optionen
Vorschau prüfen

OK / Abbrechen

5 · Eigenschaften

Daten | Ansicht
Länge: 70 mm

Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 0.1 · Orientierungsschema für FreeCAD 1.0.2. Gespeicherte Fensterlayouts können die Bereiche anders anordnen; ihre Funktion bleibt gleich.

Einrichtung in zehn kleinen Schritten

- 1 Installationsstand prüfen.** Öffnen Sie **Hilfe → Über FreeCAD (Help → About FreeCAD)**. Im Kurs muss dort **FreeCAD 1.0.2** stehen. Schließen Sie den Dialog. Ein aktueller Download kann eine andere Version liefern: Für diesen Kurs das offizielle Archivpaket für 1.0.2 verwenden, Installationen im Schulnetz durch die zuständige Betreuung freigeben lassen.

- 2 Sprache einstellen.** Öffnen Sie **Bearbeiten → Einstellungen → Allgemein**, wählen Sie bei Sprache **Deutsch** und starten Sie FreeCAD neu.

- 3 **Einheiten kontrollieren.** Wählen Sie in den Einstellungen das Einheitensystem **Standard (mm/kg/s/Grad)**.
- 4 **Kursordner anlegen.** Erstellen Sie im Windows-Explorer den Ordner `FreeCAD_TZ_Kurs` mit den Unterordnern `Modelle`, `Zeichnungen` und `Export`.
- 5 **Neues Dokument.** Drücken Sie `Strg + N` und anschließend sofort `Strg + S`.
- 6 **Aussagekräftig speichern.** Verwenden Sie die Form `01_L_Profil_Nachname.FCStd`. Leerzeichen und Sonderzeichen werden vermieden.
- 7 **Arbeitsbereich wählen.** Stellen Sie oben **Part Design** ein. Ein Arbeitsbereich bündelt Werkzeuge für eine bestimmte Aufgabe.
- 8 **Körper erstellen.** Klicken Sie `Körper erstellen (Create Body)`. Ein Part-Design-Körper enthält die zeitliche Folge genau eines zusammenhängenden Volumenkörpers.
- 9 **Ansicht bewegen.** Drehen Sie mit gedrückter linker Maustaste auf dem Navigationswürfel; nutzen Sie dessen Flächen für Vorder-, Seiten- und Draufsicht. Mit `0` gelangen Sie in die axonometrische Ansicht.
- 10 **Speicherrhythmus.** Speichern Sie nach jedem grünen Kontrollpunkt mit `Strg + S`.

KONTROLLPUNKT 0

Im Modellbaum stehen ein Dokument und ein aktiver Körper. Der Dateiname enthält Bauteilnummer und Nachname. Die Statuszeile zeigt Maße in Millimetern.

Die Modellierkette

Skizze

2D-Geometrie plus geometrische und bemaßende Abhängigkeiten.

Merkmal

Ein Schritt, der Material hinzufügt, entfernt oder verändert.

Körper

Die geordnete Summe aller Merkmale; sein letztes sichtbares Merkmal ist das Ergebnis.

HÄUFIGSTER ANFÄNGERFEHLER

Eine Zeichnung, die ungefähr richtig aussieht, ist noch keine belastbare Skizze. Erst wenn der Solver **vollständig bestimmt** meldet und die Geometrie grün dargestellt wird, sind Lage und Größe eindeutig.

Verbindliches Anfängerprotokoll für jede neue Sketcher-Skizze

Dieses Mikroprotokoll gilt **bei jeder** im Skript genannten Skizze. Die späteren Kapitel nennen zusätzlich die konkrete Ebene, Geometrie und Maße. Überspringen Sie keinen Punkt, auch wenn die Form in der 3D-Ansicht bereits richtig aussieht.

- 1 **Arbeitsbereich einstellen.** Wählen Sie oben im Auswahlfeld **Part Design**. Alternativ: Ansicht → Arbeitsbereich → Part Design (View → Workbench → Part Design).
- 2 **Richtigen Körper aktivieren.** Doppelklicken Sie im Modellbaum auf den gewünschten Körper. Seine Bezeichnung erscheint fett. Ist noch keiner vorhanden, wählen Sie Part Design → Körper erstellen (Create Body).
- 3 **Bezugsobjekt auswählen.** Für eine Ursprungsebene klappen Sie Körper → Ursprung (Origin) auf und markieren XY, XZ oder YZ. Für eine Flächenskizze markieren Sie genau *eine ebene Fläche* in der 3D-Ansicht. Eine Kante allein genügt nicht.
- 4 **Skizze erzeugen.** Klicken Sie Skizze erstellen (Create Sketch). Wurde keine Ebene vorgewählt, wählen Sie sie im Aufgabenbereich und bestätigen mit **OK**.
- 5 **Globale und lokale Achsen unterscheiden.** Am globalen Achsenkreuz gilt X = rot, Y = grün, Z = blau. Sketcher besitzt dagegen immer eine eigene waagerechte x-Achse und senkrechte y-Achse, unabhängig von der gewählten Ebene. Für die unveränderten Ursprungsskizzen dieses Kurses ist die Zuordnung: XY → (X,Y), XZ → (X,Z), YZ → (Y,Z). Die Körperplatzierung bleibt unverändert. Bei einer Flächenanbindung kann die lokale Orientierung gedreht oder umgekehrt sein; dann zuerst die globalen Richtungen am Achsenkreuz kontrollieren. Die Koordinatentabellen nennen globale Koordinaten, keine Bildschirmpositionen.
- 6 **Ursprung identifizieren.** Der Schnittpunkt der roten und grünen Sketcher-Achse ist (0|0). Er wird durch einen roten Punkt dargestellt. Klicken Sie nur dann direkt darauf, wenn der erste Konturpunkt dort liegen soll.
- 7 **Geometriewerkzeug wählen.** Verwenden Sie Skizze → Skizziergeometrien (Sketch → Sketcher geometries), beispielsweise Polylinie (Create Polyline), Rechteck (Create Rectangle) oder Kreis (Create Circle). Werkzeugleisten können je nach Fensterbreite gruppiert sein.
- 8 **Kontur grob zeichnen.** Klicken Sie die Punkte in der angegebenen Reihenfolge nur ungefähr. Drücken Sie Esc, um das Zeichenwerkzeug zu beenden; Esc schließt nicht die Skizze.
- 9 **Kontur schließen.** Der letzte Endpunkt muss koinzident auf dem ersten liegen. Vergrößern Sie die Ecke und prüfen Sie, ob beide Endpunkte wirklich zu einem Punkt verschmolzen sind.
- 10 **Doppelgeometrie und offene Enden prüfen.** Ziehen Sie vorsichtig an verdächtigen Punkten. Zwei übereinanderliegende Linien, ein winziger Restabschnitt oder eine Lücke verhindern spätere Merkmale. Löschen Sie nur das erkannte Doppelement.
- 11 **Geometrische Abhängigkeiten setzen.** Zuerst vorhandene automatische Abhängigkeitssymbole prüfen. Nur fehlende Beziehungen ergänzen: Linie markieren und Horizontal (Constrain Horizontal) oder Vertikal (Constrain Vertical); für eine Ecke beide Endpunkte mit gedrückter Strg-Taste wählen und Koinzident (Constrain Coincident). Eine bereits horizontale Linie nicht nochmals horizontal bestimmen.

- 12 **Koordinaten durch Maße festlegen.** Zeichenwerkzeug mit **Esc** beenden. Nur den zu bestimmenden Endpunkt oder Kreismittelpunkt markieren, nicht zusätzlich eine Achsenlinie. **Horizontalen Abstand** festlegen (**Constrain Horizontal Distance**) setzt seine lokale x-Koordinate zum Ursprung; danach denselben Punkt allein markieren und **Vertikalen Abstand festlegen (Constrain Vertical Distance)** für die lokale y-Koordinate wählen. Wert eingeben und jeweils **OK**. Negative Werte bedeuten links/unten. Bei Koordinate 0 den Punkt und die betreffende Achse mit **Strg** auswählen und **Punkt auf Objekt (Constrain Point onto Object)** verwenden; bei (0|0) stattdessen Punkt und Ursprung koinzident verbinden. Bereits durch andere Abhängigkeiten bestimmte Koordinaten nicht zusätzlich bemaßen.
- 13 **Maßabhängigkeiten eintragen.** In der geöffneten Skizze Linie, Kreis oder zwei Punkte auswählen; Schaltfläche **Bemaßung (Dimension)** oder **D**. Mit **M** bei Bedarf die angebotene Maßart wechseln, das Maß im freien Bereich ablegen, Wert mit Einheit eingeben und **OK**. Falls kein Eingabedialog erscheint, das entstandene Maß doppelklicken. **Esc** beendet das fortlaufende Werkzeug. Alternativ im Menü **Skizze → Sketcher-Abhängigkeiten (Sketch → Sketcher constraints)** den einzelnen Befehl für Horizontalabstand, Vertikalabstand, Durchmesser oder Radius wählen. Das gebündelte Werkzeug ist bereits in FreeCAD 1.0.2 vorhanden; die Sichtbarkeit der einzelnen Symbole hängt von den Sketcher-Einstellungen ab.
- 14 **Unterbestimmung suchen.** Im Aufgabenbereich unter den Solver-Meldungen steht die Zahl verbleibender Freiheitsgrade. Die Farbe hängt von Geometriertyp und Einstellungen ab: Weiß ist üblicherweise normale, Blau Konstruktionsgeometrie, Magenta externe Geometrie. Vorsichtig an einem noch beweglichen Punkt ziehen und die fehlende Lage, Länge oder den Winkel ergänzen. Entscheidend ist die Solver-Meldung, nicht die Farbe allein.
- 15 **Überbestimmung beheben.** Bei roter Geometrie oder der Meldung *überbestimmt* hebt FreeCAD widersprüchliche Abhängigkeiten hervor. Brechen Sie den zuletzt gesetzten Wert notfalls mit **Strg** + **Z** ab; entfernen Sie nicht wahllos mehrere Maße.
- 16 **Solver-Status abschließen.** Erst wenn **vollständig bestimmt** gemeldet und die Geometrie in der eingestellten Vollbestimmungsfarbe (standardmäßig grün) gezeigt wird, klicken Sie **Schließen (Close)**.
- 17 **Modellbaum kontrollieren und benennen.** Unter dem aktiven Körper muss ein neuer Eintrag *Skizze (Sketch)* stehen. Wenn ein Kapitel einen Namen vorgibt, Eintrag markieren, **F2**, diesen Namen eingeben und Enter. Dasselbe gilt nach dem Bestätigen eines Formelements. Ist die Skizze unsichtbar, sie markieren und Leertaste drücken. Ein rotes Ausrufezeichen bedeutet einen Fehler. Die Pfeifolgen im Skript zeigen die Entstehungsreihenfolge: FreeCAD klappt verbrauchte Skizzen häufig *unter* ihrem Formelement ein; sie sind dadurch nicht gelöscht.

SKIZZEN-KONTROLLPUNKT

Körper fett aktiv · richtige Ebene/Fläche · Kontur geschlossen · keine Doppelgeometrie · Horizontal/Vertikal/Koinzident gesetzt · Maße eingegeben · Solver vollständig bestimmt · Skizze als Eintrag im Körper sichtbar.

Externe Geometrie und versetzte Skizzen in FreeCAD 1.0.2

- 1 **Externen Bezug erzeugen.** Eine Skizze bearbeiten und das vorherige Formelement sichtbar lassen. Schaltfläche **Externe Geometrie erstellen (Create External Geometry)** oder nacheinander **G**, **X**; alternativ im Menü *Skizze* unter den Sketcher-Werkzeugen. Die benötigte vorhandene Kante oder Ecke anklicken, anschließend **Esc**. Magenta kennzeichnet den verknüpften Bezug; er wird nicht mit aufgepolstert. Die neueren getrennten Projektions-/Schnittwerkzeuge werden nicht vorausgesetzt.
- 2 **Nur Vorgänger referenzieren.** Externe Kanten vom letzten vorhandenen Formelement im selben Körper übernehmen. Nicht auf ein Merkmal verweisen, das erst aus der gerade bearbeiteten Skizze entstehen soll. Das wäre eine zyklische Abhängigkeit. Für einen Punktabstand einen projizierten Eckpunkt und den Kreismittelpunkt auswählen.
- 3 **Skizze parallel zu einer Ursprungsebene verschieben.** Leere Skizze zunächst auf XY oder XZ erstellen, mit *Schließen (Close)* verlassen und im Baum markieren. Im Reiter *Daten (Data)* **Anbindungsversatz (Attachment Offset)** → **Position** → **z** aufklappen. Wert eingeben, mit **Enter** bestätigen und die Skizze zum Weiterzeichnen doppelklicken. Das kleine z ist die *lokale Normale*: bei XY führt +20 mm zu global Z=20; bei XZ führt -25 mm zu global Y=25. Nicht stattdessen die vom Support gesteuerte Platzierung (Placement) ändern.

ORIENTIERUNG PRÜFEN

Vor dem ersten Maß: Ursprung und Achsen ablesen. Nach dem Verschieben kurz in axonometrischer Ansicht prüfen, ob die leere Skizze auf der vorgesehenen Fläche liegt. Die nachfolgenden Maßtabellen bleiben global eindeutig.

Volumen, Oberfläche und Masse prüfen

Der Grundkurs verwendet dafür die in FreeCAD 1.0.2 verfügbare **Part-Geometrieprüfung**. Ein gesonderter Menüpunkt „Masseneigenschaften“ ist nicht erforderlich.

- 1 **Ganzes Ergebnis auswählen.** Skizzen- und Aufgabendialog schließen. Im Modellbaum nur den fertigen Körper beziehungsweise die endgültige Schnittmenge markieren; keine einzelne Fläche, kein Zwischenmerkmal, keine zusätzliche Clipbox. Sonst wird die falsche Geometrie ausgewertet.
- 2 **Prüfung starten.** Arbeitsbereich **Part**; Schaltfläche **Geometrie überprüfen (Check Geometry)** oder **Part → Geometrie überprüfen (Part → Check geometry)**. Falls die Einstellungsseite erscheint, **Prüfung ausführen (Run check)** wählen. Bei booleschen Problemen zusätzlich **BOP-Prüfung (Run BOP check)** aktivieren.
- 3 **Werte ablesen.** Im Ergebnis den Abschnitt **Form-Inhalt (Shape Content)** aufklappen. *Volumen (Volume)*, *Fläche (Area)* und die Zahl der *Volumenkörper (Solids)* notieren. Die Fläche des gesamten geschlossenen Körpers ist seine Oberfläche einschließlich Bohrungswänden. Für die Part-Design-Bauteile muss genau ein Solid vorliegen. Mit *Schließen (Close)* beenden, danach für die nächsten Modellerschritte wieder **Part Design** einstellen.

- 4 **Materialmasse selbst berechnen.** Die geometrische „Mass“-Angabe des CAD-Kerns ist keine automatisch ermittelte Stahlmasse. Verbindlich ist $m[g] = V[mm^3] / 1000 \cdot \rho[g/cm^3]$. Für Stahl gilt im Kurs $\rho = 7,85 \text{ g/cm}^3$; bei den Elementarzellen $\rho = 1 \text{ g/cm}^3$. Zwei nicht überlappende Schnittmengen einzeln prüfen und ihre Volumina addieren; Zellgrenzen nie mitrechnen.

► **Alternative: Volumen und Oberfläche in der Python-Konsole ablesen**

Part-Design-Funktionen: immer dieselbe sichere Reihenfolge

Funktion	Vorher auswählen	Aufruf und Eingaben	Abschlusskontrolle
Aufpolsterung (Pad)	geschlossene Profilskizze im aktiven Körper	Part Design → Hinzufügende Formelemente (Create an additive feature) → Aufpolsterung (Pad); Typ <i>Abmessung (Dimension)</i> ; Länge; Richtung der Skizzennormale; bei Vorgabe <i>symmetrisch zur Ebene (Symmetric to plane)</i> ; Vorschau prüfen; OK .	Neuer Eintrag <i>Aufpolsterung (Pad)</i> ; genau ein zusammenhängender Volumenkörper; Außenmaße und Richtung stimmen.
Tasche (Pocket)	geschlossene Skizze, die den vorhandenen Körper schneidet	Part Design → Abziehende Formelemente (Create a subtractive feature) → Tasche (Pocket); Typ <i>Abmessung (Dimension)</i> oder <i>Durch alles (Through all)</i> ; Länge/Tiefe; bei Bedarf <i>Umgekehrt (Reversed)</i> oder <i>symmetrisch zur Ebene</i> ; Vorschau; OK .	Neuer Eintrag <i>Tasche (Pocket)</i> ; Austrittsöffnung(en) und Schnittrichtung durch Seitenansicht prüfen.
Bohrung (Hole)	Skizze mit einem oder mehreren Kreisen	Part Design → Abziehende Formelemente (Create a subtractive feature) → Bohrung (Hole); Profil <i>Keine (None)</i> ; Durchmesser; Tiefe <i>Abmessung</i> oder <i>Durch alles</i> ; Bohrspitze und <i>Umgekehrt</i> nach Vorschau; OK . Die Kreisradien der Skizze legen bei diesem Werkzeug nur die Mittelpunkte fest; der Dialogwert bestimmt den Bohrungsdurchmesser.	Neuer Eintrag <i>Bohrung (Hole)</i> ; Zahl und Lage der Austritte prüfen. Beim Winkelwerkstück darf nur die Rückwand, nicht die Grundplatte, durchdrungen sein.
Drehung (Revolution)	geschlossenes Halbprofil und eine gültige Achse	Part Design → Hinzufügende Formelemente (Create an additive feature) → Drehung (Revolution); Achse = horizontale/vertikale Skizzenachse oder gewählte Kante; Winkel 360° ; Richtung/Vorschau; OK .	Neuer Eintrag <i>Drehung (Revolution)</i> ; keine Selbstüberschneidung, keine Nahtlücke, richtige Rotationsachse.
Additive Ausformung (Additive Loft)	Profile in der Reihenfolge von Grund- zu Deckprofil; Endpunkt nur als erste/letzte Sektion	Part Design → Hinzufügende Formelemente (Create an additive feature) → Additive Ausformung (Additive Loft); Sektionenliste kontrollieren oder <i>Sektion hinzufügen (Add Section)</i> ; Vorschau; OK .	Neuer Eintrag <i>Additive Ausformung</i> ; Profile nicht vertauscht, Körper nicht schwarz/ungültig, Übergang schließt an alle Sektionen an.
Lineares Muster (Linear Pattern)	das zu vervielfältigende Merkmal, nicht seine Skizze	Part Design → Muster anwenden (Apply a pattern) → Lineares Muster (Linear Pattern); Richtung/Referenzachse; Anzahl der Vorkommen; Gesamtlänge; Vorschau; OK .	Neuer Mustereintrag; Gesamtzahl = Ausgangsmerkmal × Vorkommen; erster und letzter Abstand stimmen.

Die Tabellen nennen Menügruppen zusätzlich auf Englisch. Deren deutsche Bezeichnung kann je nach Übersetzungsstand abweichen. Gleichwertiger Weg: die Schaltfläche des genannten Werkzeugs im eingestellten Arbeitsbereich. Mit dem Mauszeiger kurz auf dem Symbol bleiben und den Tooltip lesen. Ein graues Symbol ist kein Anlass, ein ähnlich aussehendes Werkzeug aus einem anderen Arbeitsbereich zu verwenden.

Fehlerhilfe: Symptom → konkrete Lösung

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Konkrete Lösung
Schaltfläche ist ausgegraut	falscher Arbeitsbereich, kein aktiver Körper oder falsche Auswahl	Part Design einstellen; Körper doppelklicken; Skizze beziehungsweise Merkmal im Modellbaum neu markieren.
Kein aktiver Körper	Körper nicht erzeugt oder nicht aktiviert	Körper erstellen (Create Body) oder vorhandenen Körper doppelklicken, bis sein Name fett erscheint.
Falsche Skizzierebene	Ebene nicht vor dem Erstellen markiert	Skizze ohne Folgeoperation löschen oder ihre Anbindung nur nach Rücksprache ändern; richtige Ursprungsebene markieren und Skizze neu erstellen.
Kontur nicht geschlossen	offene Endpunkte oder winziger Restabschnitt	In Sketcher hineinzoomen; Endpunkte paarweise markieren; Koinzident (Constrain Coincident) ; doppelte/kurze Restlinie löschen.
Skizze unterbestimmt	Freiheitsgrad in Lage, Länge oder Winkel	An Geometrie ziehen; fehlende horizontale/vertikale Lage, Länge, Winkel oder Ursprungskoinzidenz gezielt ergänzen.
Skizze überbestimmt	gleiche Information doppelt vergeben	Rot markierte Konfliktabhängigkeit lesen; zuletzt gesetzte Abhängigkeit mit Strg + Z zurücknehmen oder genau eine redundante Beziehung deaktivieren/löschen.
Mehrere getrennte Konturen	bei additiver Funktion entstünden getrennte Körper	Für Aufpolsterungen Konturen verbinden oder getrennte Körper verwenden. Bei absichtlich mehreren Taschen prüfen, dass jede Kontur den einen vorhandenen Körper schneidet.
Tasche/Bohrung in falscher Richtung	Skizzennormale zeigt vom Material weg	Im Aufgabenbereich <i>Umgekehrt (Reversed)</i> wählen; Vorschau drehen und erst nach sichtbarem Schnitt bestätigen.
„Durch alles“ trifft falsche Bereiche	Skizzenebene oder symmetrische Richtung schneidet weiteres Material	Seitenansicht prüfen; wenn nötig <i>Bis zur ersten (To first)</i> , <i>Bis Fläche (Up to face)</i> oder definierte Tiefe verwenden. Beim Winkelwerkstück Lochhöhe und Wandnormalen kontrollieren.
Falsches Objekt ausgewählt	Fläche statt Körper, Skizze statt Merkmal oder umgekehrt	Auswahl mit Klick ins Leere aufheben; im Modellbaum genau den in der Anleitung fett genannten Eintrag markieren.
Ergebnis/Skizze unsichtbar	versehentlich ausgeblendet	Eintrag markieren und Leertaste drücken. Bei Merkmalfolgen nur das letzte gültige Merkmal sichtbar lassen.

1

GRUNDKÖRPER

L-förmiges Profil

Das Einstiegsbauteil übernimmt die Schenkellängen 100 mm und 70 mm sowie den quadratischen Querschnitt 15 mm × 15 mm aus der TZ-Vorlage.

Skizzieren

Polyline,
Horizontal-/Vertikal-
Abhängigkeiten und
Maßabhängigkeiten
anwenden.

Modellieren

Aus einem geschlossenen
Profil eine Aufpolsterung
erzeugen.

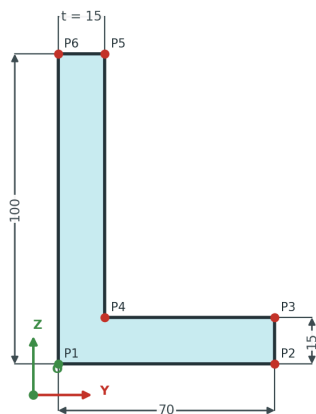
Prüfen

Volumen, Oberfläche und
Masse rechnerisch und per
CAD vergleichen.

L-Profil · Querschnitt, Koordinaten und Modellierfolge

YZ-Ebene · Aufpolsterungsrichtung X · Bauteiltiefe 15 mm

1 · Grundskizze auf der YZ-Ebene



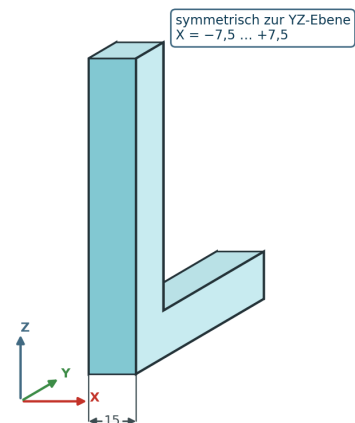
Punktfolge · Zeichenrichtung

- P1 (Y 0 | Z 0) Ursprung
- P2 (70 | 0)
- P3 (70 | 15)
- P4 (15 | 15)
- P5 (15 | 100)
- P6 (0 | 100)

zurück zu P1

Kontur geschlossen
Horizontal/Vertikal
Koinzident · vollständig bestimmt

Aufpolsterung (Pad) entlang X



Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 1.1 · YZ-Profil, Zeichenfolge und 15-mm-Aufpolsterung entlang X. Die Symmetrie zur YZ-Ebene macht die Lage eindeutig.

Arbeitsmaße

Größe	Symbol	Wert	Bedeutung
Langer Schenkel	a	100 mm	Gesamthöhe
Kurzer Schenkel	b	70 mm	Gesamtbreite
Profildicke	t	15 mm	Breite beider Schenkel
Bauteiltiefe	s	15 mm	Länge der Aufpolsterung

Schrittfolge in FreeCAD

Punkt	Y auf der YZ-Ebene	Z	Nächste Strecke
P1	0 mm	0 mm	70 mm nach +Y
P2	70 mm	0 mm	15 mm nach +Z
P3	70 mm	15 mm	55 mm nach -Y
P4	15 mm	15 mm	85 mm nach +Z
P5	15 mm	100 mm	15 mm nach -Y
P6	0 mm	100 mm	100 mm nach -Z zu P1

- Datei und Arbeitsbereich.** Neues Dokument als `01_L_Profil_Nachname.FCStd` speichern; Arbeitsbereich **Part Design**.
- Körper aktivieren.** `Körper erstellen (Create Body)` wählen und den Eintrag in `L_Profil` umbenennen. Der Name muss fett sein.
- Richtige Ebene.** Unter `L_Profil → Ursprung (Origin)` die **YZ-Ebene** markieren. Sie zeigt den L-Querschnitt; die spätere Aufpolsterung verläuft normal dazu entlang X.
- Skizze starten.** `Skizze erstellen (Create Sketch)`; gegebenenfalls YZ bestätigen. Y liegt waagrecht, Z senkrecht, P1 liegt im Ursprung.
- Polyline zeichnen.** `Polylinie (Create Polyline)` wählen und P1 bis P6 in Tabellenreihenfolge nur ungefähr setzen. Den letzten Abschnitt auf P1 beenden; `Esc`.
- Schluss und Doppelgeometrie prüfen.** P1 vergrößern und ziehen: P6–P1 muss geschlossen bleiben. Jede der sechs Linien darf nur einmal vorhanden sein.
- Horizontal/Vertikal.** Die drei waagerechten Linien markieren und `Horizontal (Constrain Horizontal)`, die drei senkrechten Linien `Vertikal (Constrain Vertical)`. Endpunkte bei Bedarf mit `Koinzident (Constrain Coincident)` verbinden.
- P1 verankern.** P1 und Skizzenursprung markieren, `Koinzident (Constrain Coincident)`. Damit sind die Punktkoordinaten auf die globalen Y-/Z-Achsen bezogen.
- Gesamtmaße.** Untere Linie horizontal mit 70 mm und linke Außenkante vertikal mit 100 mm bemaßen.
- Wanddicke.** Rechte kurze Senkrechte mit 15 mm und obere kurze Waagerechte mit 15 mm bemaßen. Die inneren Längen ergeben sich eindeutig zu 55 mm und 85 mm; nicht zusätzlich bemaßen, wenn dadurch Überbestimmung entsteht.
- Solver prüfen.** *Vollständig bestimmt* muss erscheinen. Bei einem Restfreiheitsgrad an P3/P4/P5 ziehen; bei roter Meldung das zuletzt doppelt vergebene 55-/85-mm-Maß entfernen.

- 12 **Skizze schließen.** `Schließen (Close)`; im Modellbaum steht `L_Profil → Skizze`. In `Skizze_L` umbenennen und markieren.
- 13 **Aufpolsterung aufrufen.** `Part Design → Hinzufügende Formelemente (Create an additive feature) → Aufpolsterung (Pad)`. Typ **Abmessung (Dimension)**, Länge **15 mm**, **symmetrisch zur Ebene (Symmetric to plane)** aktivieren.
- 14 **Vorschau lesen.** Das Bauteil muss von $X = -7,5$ bis $+7,5$ mm reichen. Zeigt die Vorschau eine Fläche statt eines Körpers, ist die Kontur offen; mit **Abbrechen** zurück in die Skizze.
- 15 **Bestätigen. OK;** Eintrag in `Aufpolsterung_15` umbenennen. In axonometrischer Ansicht muss ein durchgehend 15 mm tiefes L-Prisma sichtbar sein.
- 16 **Volumen und Oberfläche kontrollieren.** Fertigen Körper `L_Profil` markieren; nach dem Prüfprotokoll in Modul 0 `Part → Geometrie überprüfen (Part → Check geometry)` verwenden. $V=34\,875\text{ mm}^3$, $O=9\,750\text{ mm}^2$, ein Solid. Stahlmasse aus $V/1000 \cdot 7,85$ berechnen.

KONTROLLPUNKT 1

Der Modellbaum enthält genau einen Körper, eine vollständig bestimmte Skizze und eine Aufpolsterung. Sollwerte: Volumen **34 875 mm³**, Oberfläche **9 750 mm²**.

Warum die Rechnung vor der CAD-Kontrolle kommt

$$A_L = a \cdot t + b \cdot t - t^2 = 2\,325\text{ mm}^2$$

$$V = A_L \cdot s = 34\,875\text{ mm}^3 = 34,875\text{ cm}^3$$

$$m_{\text{Stahl}} = V \cdot \rho = 34,875\text{ cm}^3 \cdot 7,85\text{ g/cm}^3 = 273,77\text{ g}$$

LEHRKRAFT-HINWEIS

Lassen Sie vor dem ersten CAD-Klick ein physisches L-Modell aus zwei Vierkantstäben oder Klemmbausteinen beschreiben. Die Frage „Wo wird beim Addieren doppelt gezählt?“ bereitet den Term $-t^2$ vor.

2

ZUSAMMENGESETZTES PROFIL

Einfaches Werkstück mit vier Bohrungen

Ein L-Querschnitt wird über die Bauteilbreite aufgedickt. Anschließend erzeugt eine einzige Lochskizze vier sauber positionierte Bohrungen.

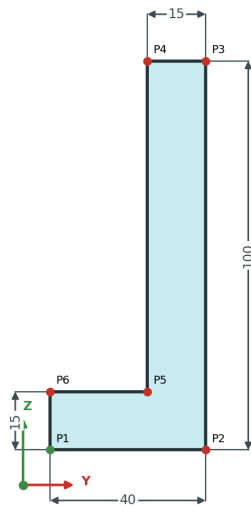
DIDAKTISCHE LESART

Die Maßkette folgt der TZ-Figur: Breite 70 mm, Tiefe 40 mm, Höhe 100 mm, Grunddicke 15 mm, Wanddicke 15 mm, Bohrungen $\varnothing 10$ mm. Die Lochlagen werden für den reproduzierbaren CAD-Kurs mit $x = \pm 15$ mm und $z = 55/80$ mm festgelegt.

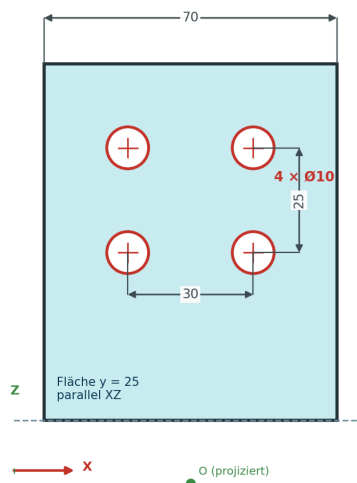
Einfaches Winkelwerkstück · Ebenen und Lochmittelpunkte

Grundskizze YZ · Aufpolsterung X · Lochskizze auf XZ-paralleler Wandfläche

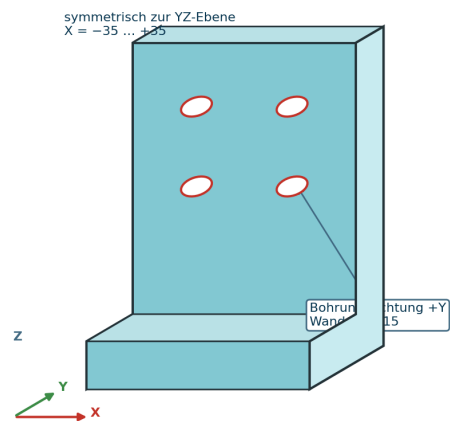
1 · L-Querschnitt · YZ



2 · Lochbild · innere XZ-Fläche



3 · 70-mm-Körper · Bohrungen nur durch Wand



Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 2.1 · Grundprofil YZ, Lochbild auf der XZ-parallelen Wandfläche und isometrische Kontrolle. Die Bohrungen durchdringen nur die 15-mm-Wand.

Modellplan

Merkmal	Skizzierebene	Operation	Parameter
L-Grundprofil	YZ-Ebene	Aufpolsterung, symmetrisch	70 mm
Vier Mittelpunkte	Vorderfläche der Rückwand	Bohrung oder Tasche	$\varnothing 10$, durch alles
Fertigungsansichten	TechDraw-Seite	Projektionsgruppe	1. Winkel, M 1:1

Schrittfolge in FreeCAD

Punkt	Y	Z	Hinweis
P1	0 mm	0 mm	Ursprung, vordere untere Querschnittsecke

Punkt	Y	Z	Hinweis
P2	40 mm	0 mm	Außenkante Grundplatte
P3	40 mm	100 mm	Außenkante Rückwand
P4	25 mm	100 mm	15-mm-Wand
P5	25 mm	15 mm	Innenecke
P6	0 mm	15 mm	15-mm-Grundplatte; zurück zu P1

Mittelpunkt	X	Y der Wandfläche	Z
M1	-15 mm	25 mm	55 mm
M2	+15 mm	25 mm	55 mm
M3	-15 mm	25 mm	80 mm
M4	+15 mm	25 mm	80 mm

- Datei und Körper.** 02_Einfaches_Werkstueck_Nachname.FCStd ; Arbeitsbereich Part Design; **Körper** erstellen (Create Body) ; Körper fett aktiv.
- Grundskizze auf YZ.** Ursprung → YZ-Ebene markieren; **Skizze erstellen (Create Sketch)** . Y ist waagrecht, Z senkrecht; die Normale und spätere Aufpolsterungsrichtung ist X.
- Kontur grob zeichnen.** Mit **Polylinie (Create Polyline)** P1 bis P6; auf P1 schließen; **Esc** . Offene oder doppelte Linien durch Zoomen/Ziehen ausschließen.
- Geometrisch bestimmen.** Alle Strecken horizontal/vertikal; benachbarte Endpunkte koinzident; P1 koinzident zum Ursprung.
- Maße setzen.** Gesamt-Y 40 mm, Gesamt-Z 100 mm, Grunddicke 15 mm, Wanddicke 15 mm. Zusätzliche 25-/85-mm-Maße nur setzen, wenn der Solver sie nicht bereits als abgeleitet erkennt.
- Solver und Baum.** *Vollständig bestimmt*; Skizze schließen; Eintrag **Grundprofil** im Körper. Bei *mehrere Volumenkörper* ist die L-Kontur nicht zusammenhängend.
- 70-mm-Aufpolsterung.** Grundprofil markieren; **Aufpolsterung (Pad)** ; Typ *Abmessung (Dimension)*; Länge 70 mm; *Symmetrisch zur Ebene (Symmetric to plane)*; Vorschau; **OK**. Mit **F2** in *Aufpolsterung_70* umbenennen. X=-35...+35 mm, mittig zur **YZ-Ebene**.
- Wandfläche identifizieren.** Vorderansicht wählen: Blick von negativem Y in Richtung +Y. Die innere Rückwandfläche liegt bei Y=25 mm parallel XZ und reicht von Z=15 bis 100. Sie kann als Skizzenfläche angeklickt werden; ihre lokalen Achsen hängen jedoch von der Flächenanbindung ab. Für die reproduzierbare Schrittfolge die Auswahl wieder aufheben und stattdessen die XZ-Ursprungsebene markieren.

- 9 **Lochskizze auf Wandhöhe anlegen.** Auf der markierten **XZ-Ursprungsebene** **Skizze erstellen (Create Sketch)**. Leer schließen; im Datenreiter *Anbindungsversatz (Attachment Offset)* → *Position* → z auf **-25 mm** setzen (lokale Normale -Y, dadurch global Y=25). Mit **Enter** bestätigen und Skizze doppelklicken. Nun ist lokal waagrecht X und senkrecht Z; Ursprung global (0|25|0). Optional die Wandkanten mit *Externe Geometrie erstellen (Create External Geometry)*, **G**, **X**, als magentafarbene Kontrollbezüge übernehmen; **Esc**.
- 10 **Vier Kreise grob setzen.** **Kreis (Create Circle)**; zwei Spalten und zwei Reihen. Jeder Kreis ist geschlossen; keine zusätzlichen Linien im Normalmodus.
- 11 **Mittelpunkte festlegen.** Jeden Mittelpunkt einzeln markieren und mit horizontalem und vertikalem Abstand zum Skizzenursprung bestimmen: M1 (-15|55), M2 (+15|55), M3 (-15|80), M4 (+15|80), jeweils mm. Dadurch liegen die Spalten 20 mm von den Seitenkanten und die Reihen 40/65 mm über der unteren Wandkante Z=15. Keine zusätzlichen Horizontal-/Vertikal-Beziehungen zwischen bereits vollständig bemaßten Zentren setzen.
- 12 **Durchmesser und Solver.** Alle vier Kreise mit **Gleich (Constrain Equal)** koppeln und einen Durchmesser von 10 mm vergeben. Solver vollständig bestimmt; bei Überbestimmung ein doppeltes Mittelpunktsmaß entfernen.
- 13 **Lochskizze schließen.** *Schließen (Close)*; Skizze mit **F2** in *Lochbild_4xD10* umbenennen. Im Körper stehen jetzt *Grundprofil*, *Aufpolsterung_70* und *Lochbild_4xD10*; verbrauchte Skizzen können im Baum unter dem zugehörigen Merkmal eingeklappt sein.
- 14 **Bohrung konfigurieren.** Lochbild markieren; **Bohrung (Hole)**; Profil **Keine (None)**; Durchmesser **10 mm**; Tiefe **Durch alles (Through All)**; gerade Bohrung ohne Senkung. Zeigt die Vorschau kein Loch, **Umgekehrt (Reversed)** aktivieren.
- 15 **Gleichwertiger Taschenweg.** Alternativ die Lochskizze markieren und **Tasche (Pocket)**, Typ *Durch alles (Through all)*, ohne Symmetrie verwenden. Das ist eine bewusste Werkzeugalternative, kein fehlender Mehrlochmodus: *Bohrung (Hole)* kann auch in FreeCAD 1.0.2 mehrere Kreismittelpunkte verwenden. Bei Hole bestimmt der Dialogwert den Durchmesser, bei Pocket bestimmen ihn die vier skizzierten Kreise.
- 16 **Nur die Wand durchdringen.** Seitenansicht und Schnittblick prüfen: vier 15-mm-Durchgänge in Y-Richtung, zwei Austritte je Bohrung an der Wand; die Grundplatte bei $Z \leq 15$ mm bleibt vollständig erhalten. Trifft sie die Grundplatte, Lochhöhen oder ausgewählte Fläche korrigieren.
- 17 **Bestätigen und messen. OK**; Merkmal in **Bohrungen_durch** umbenennen. Fertigen Körper markieren und Volumen/Oberfläche mit Part → Geometrie überprüfen kontrollieren.

KONTROLLPUNKT 2

Sollwerte für die festgelegten Arbeitsmaße: Volumen **126 537,61 mm³**, Oberfläche **24 606,64 mm²**, Masse Stahl **993,32 g**. Abweichungen über 0,1 % deuten auf falsche Wandlage, Bohrtiefe oder Lochanzahl.

LEHRKRAFT-HINWEIS

Fordern Sie zwei unterschiedliche Modellpläne ein: (A) L-Querschnitt aufpolstern und (B) Grundplatte plus Rückwand additiv aufbauen. Beide sind geometrisch richtig; Strategie A erzeugt den kürzeren und stabileren Modellbaum.

Schwalbenschwanzführung

Ein einziges vollständig bestimmtes Querschnittsprofil erzeugt Grundplatte und Führungsleisten; ein lineares Muster vervielfältigt das Lochpaar.

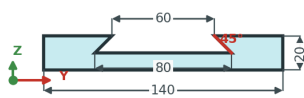
ARBEITSMASSE

Die Vorlage gibt Länge 210 mm, Breite 140 mm, Höhen 10/20 mm, Teilung 30 mm und $\varnothing 8$ mm vor. Für die im Bild erkennbare Führung werden ergänzend 80 mm untere und 60 mm obere Öffnungsbreite verwendet.

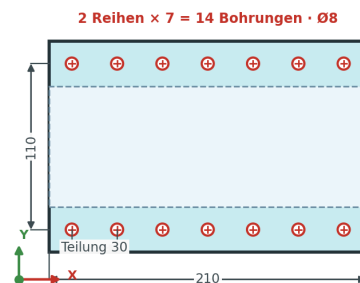
Schwalbenschwanzführung · Querschnitt, Lochbild und Muster

Profil YZ · Länge entlang X · Flanken 45° · didaktische Öffnungsmaße

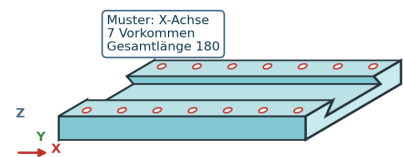
1 · Querschnitt · YZ-Ebene



2 · Lochreihen · XY-Draufsicht



3 · Aufpolsterung + lineares Muster



Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 3.1 · Querschnitt, 14er-Lochbild und lineares Muster. Die Lochteilung beträgt 30 mm über eine Gesamtlänge von 180 mm.

Querschnitt koordinatensicher anlegen

Die Skizze liegt auf der YZ-Ebene und ist zur Mittelachse symmetrisch. Die folgenden Koordinaten beschreiben den gesamten geschlossenen Querschnitt in Millimetern:

Punkt	Y	Z
P1	-70 mm	0 mm
P2	+70 mm	0 mm
P3	+70 mm	20 mm
P4	+30 mm	20 mm
P5	+40 mm	10 mm
P6	-40 mm	10 mm

Punkt	Y	Z
P7	-30 mm	20 mm
P8	-70 mm	20 mm

Schrittfolge in FreeCAD

- Datei, Arbeitsbereich, Körper.** `03_Schwalbenschwanz_Nachname.FCStd`; Part Design; `Körper` erstellen (Create Body); Körper fett aktiv.
- Querschnittsebene.** `Ursprung → YZ-Ebene`; `Skizze erstellen (Create Sketch)`. Y waagrecht, Z senkrecht, Aufpolsterung später entlang X.
- Punktfolge zeichnen.** Polylinie gemäß Tabelle von P1 bis P8 und zurück zu P1. Nur grob klicken, Kontur schließen, `Esc`, Doppelgeometrie ausschließen.
- Geometrische Abhängigkeiten.** P1–P2, P3–P4, P5–P6 und P7–P8 horizontal; P2–P3 und P8–P1 vertikal. Benachbarte Endpunkte koinzident verbinden, sofern nicht bereits automatisch erfolgt. P1 auf die horizontale Skizzenachse legen (Z=0). Die geneigten Flanken nicht horizontal/vertikal setzen. Die folgende Koordinatenmethode benötigt keine zusätzlichen Gleichheits- oder Symmetrieabhängigkeiten.
- Unabhängige Maße setzen.** P1 allein auswählen: horizontal -70 mm. Linie P1–P2 horizontal 140 mm, P2–P3 vertikal 20 mm. Danach einzelne Punkte zum Ursprung bemaßen: P4 horizontal +30; P5 horizontal +40 und vertikal 10; P6 horizontal -40; P7 horizontal -30 und vertikal 20 mm. Mit den vorhandenen horizontalen/vertikalen Beziehungen ergibt sich genau die Punktetabelle. Untere/obere Öffnung 80/60 mm und Flankenwinkel 45° sind jetzt abgeleitete Kontrollwerte; nicht nochmals treibend bemaßen. Es gilt $|\Delta Y| = |\Delta Z| = 10 \text{ mm}$.
- Solver und Schluss.** Vollständig bestimmt; schließen; Baum-Eintrag `Querschnitt`. Bei schwarzer/roter Loft-ähnlicher Vorschau prüfen, ob sich die Kontur selbst schneidet.
- Aufpolsterung.** `Aufpolsterung (Pad)`; Typ Abmessung; Länge **210 mm**; symmetrisch zur Ebene; Vorschau $X = -105 \dots +105$; **OK**; `Aufpolsterung_210`.
- Ebene für das Lochpaar.** Die Leistenoberseiten liegen bei global Z=20 mm. Für eine eindeutige X/Y-Orientierung *Ursprung* → *XY-Ebene* markieren und Skizze erstellen. Leer schließen, *Anbindungsversatz (Attachment Offset)* → *Position* → z auf **20 mm** setzen, mit Enter bestätigen und die Skizze wieder öffnen. Sie liegt jetzt auf beiden Leistenoberseiten.
- Zwei Kreise bestimmen.** Zwei Kreise grob setzen; Werkzeug mit Esc beenden. Ersten Mittelpunkt allein auswählen: horizontal -90 und vertikal -55 mm zum Ursprung. Beide Mittelpunkte gemeinsam markieren: *Vertikal (Constrain Vertical)*, also gleiches X. Zweiten Mittelpunkt allein vertikal +55 mm bemaßen. Beide Kreisränder mit *Gleich (Constrain Equal)* koppeln; einen Kreis mit *Durchmesser festlegen (Constrain Diameter)* auf 8 mm setzen.

- 10 **Lochskizze prüfen.** Zentren global $(-90|-55|20)$ und $(-90|+55|20)$, beide $\varnothing 8$, Solver vollständig bestimmt. Keine zusätzliche Symmetrie setzen, da die beiden Y-Maße sie bereits festlegen. Schließen, Skizze in *Lochpaar* umbenennen.
- 11 **Durchgänge.** Bohrung (Hole), Profil Keine, $\varnothing 8$, Tiefe Durch alles; gegebenenfalls Umgekehrt, sodass entlang -Z durch beide 20-mm-Leisten geschnitten wird. Alternativ Tasche (Pocket) → Durch alles. Vorschau: genau zwei offene Bohrungen.
- 12 **Muster auswählen.** Im Modellbaum das fertige Bohrungsmerkmal markieren, nicht Lochpaar-Skizze oder Körper. Part Design → Muster anwenden (Apply a pattern) → Lineares Muster (Linear Pattern).
- 13 **Musterparameter.** Richtung **Basis-X-Achse (Base X axis)**; Vorkommen **7**; Gesamtlänge **180 mm**. Vorschau zeigt $X = -90, -60, -30, 0, +30, +60, +90$ mm.
- 14 **Bestätigen und zählen. OK**; Baum LinearesMuster_7. Sieben Positionen × zwei Kreise = **14 Bohrungen**. Sind nur sieben sichtbar, enthielt das Ausgangsmerkmal nur einen Kreis.
- 15 **Endkontrolle.** Drauf-, Vorder- und axonometrische Ansicht; alle Bohrungen gehen senkrecht durch die Leisten, keine durch die mittlere abgesenkte Bahn. Volumen und Oberfläche nach dem Prüfprotokoll in Modul 0 erfassen.

KONTROLLPUNKT 3

Bei den festgelegten Arbeitsmaßen und geraden Durchgangsbohrungen gilt: Volumen **426 925,66 mm³**, Masse Stahl **3 351,37 g**. Der Modellbaum enthält nur ein Bohrungsmerkmal und ein lineares Muster - nicht 14 einzeln erzeugte Taschen.

LEHRKRAFT-HINWEIS

Die TZ-Vorlage erwähnt Senkungen, erlaubt für die Massenrechnung jedoch deren Vernachlässigung. Genau diese Vereinfachung wird übernommen. Als Differenzierung können leistungsstarke Lernende nachträglich eine Kegelsenkung ergänzen und die Massendifferenz bestimmen.

Nuten, Abflachungen und Durchbrüche

Drei verwandte TZ-Figuren werden als Lernfamilie behandelt. Derselbe Grundkörper erhält nacheinander ebene Abflachungen, eine Nut sowie rechteckige und runde Durchbrüche.

Strategie erkennen

Ein rotationssymmetrischer Rohling wird durch subtraktive Merkmale verändert.

Ebenen wählen

Endfläche, globale Grundebene und erzeugte Planfläche passend zur Schnittrichtung nutzen.

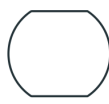
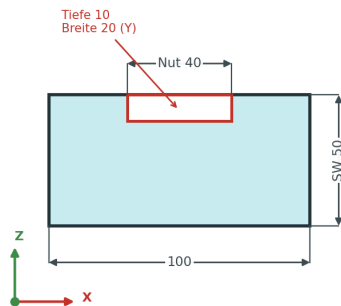
Ansichten deuten

Rechteck und Kreis in der Vorderansicht räumlich richtig als Durchbruch lesen.

Zylindrische Übungsbauteile · drei Varianten klar getrennt

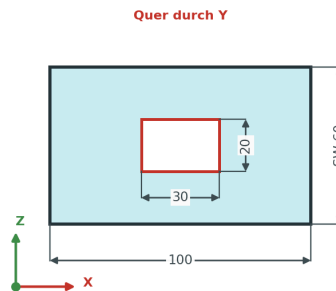
Rohlinge entlang X · Quermerkmale auf XZ · schematisch; didaktische Arbeitsmaße

A · Nut + zwei Abflachungen



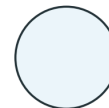
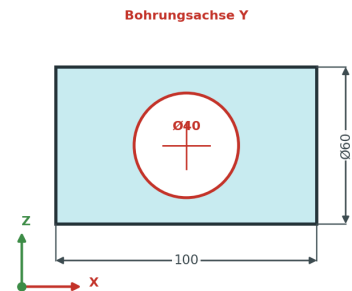
Endansicht YZ

B · vier Abflachungen + Rechteck



Endansicht YZ

C · runder Quer-Durchbruch



Endansicht YZ

Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 4.1 · Drei eigenständige Varianten mit didaktischen Arbeitsmaßen. Längsansicht XZ und Endansicht YZ machen die Schnittrichtung sichtbar.

Arbeitsmaße der drei Teilaufgaben

Bauteil	Rohling	Abflachung	Subtraktives Merkmal
A · Nut und zwei Flächen	Ø 60 × 100 mm	Schlüsselweite 50 mm	Nut 40 × 20 mm, Tiefe 10 mm
B · Vier Flächen und Rechteck	Ø 70 × 100 mm	Schlüsselweite 60 mm in zwei Richtungen	Rechteck 30 × 20 mm, quer durch alles
C · Zylinder mit Bohrung	Ø 60 × 100 mm	keine	Querbohrung Ø 40 mm

4A · Zylinder mit Nut und zwei Abflachungen

- Rohling-Skizze.** Datei `04A_Zylinder_Nut.FCStd`; Part Design; aktiver Körper; YZ-Ebene; `Skizze erstellen (Create Sketch)`. Kreiszentrum koinzident zum Ursprung, Ø60, Solver vollständig bestimmt, schließen.
- Zylinder.** Kreisskizze markieren; `Aufpolsterung (Pad)`; Länge 100 mm; symmetrisch zur Ebene; Vorschau entlang X; **OK**. Baum: Skizze_Rohling → Zylinder_100.
- Abflachungsskizze.** Körper aktivieren; YZ-Ursprungsebene markieren, neue Skizze. Zwei Rechtecke grob zeichnen: oben von (Y|Z)=(-30|25) bis (+30|60), unten von (-30|-60) bis (+30|-25), jeweils mm. Konturen getrennt schließen, Esc, Doppelkonturen prüfen.
- Abflachungen bestimmen.** Je Rechteck Horizontal/Vertikal prüfen, untere linke Ecke durch zwei Koordinaten zum Ursprung festlegen, Breite 60 und Höhe 35 mm bemaßen. Damit sind auch die außerhalb des Rohlings liegenden Kanten bestimmt. $Z = \pm 25$ ergibt SW50; die äußeren ± 60 sind nur bewusst übergroße *Werkzeugkonturen*, keine zusätzlichen Werkstückmaße.
- Abflachungen schneiden.** Solver vollständig bestimmt; schließen; *Tasche (Pocket)*, Typ *Durch alles (Through all)*, **symmetrisch zur Ebene**. Vorschau muss beide Enden bei $X = -50/+50$ durchdringen; **OK**. Endansicht: zwei Flächen bei $Z = \pm 25$, SW50.
- Nutskizze.** XY-Ursprungsebene markieren; Skizze erstellen, leer schließen. Anbindungsversatz Position $z = 25$ mm; Enter; wieder öffnen. Die Ebene deckt sich mit der oberen Planfläche. Mit *Zentriertes Rechteck (Create Centered Rectangle)* zuerst den Ursprung, dann eine Ecke grob anklicken; Esc.
- Nut bestimmen.** Rechteckmittelpunkt koinzident zum Skizzenursprung; vorhandene automatische Symmetrie und Horizontal/Vertikal nicht doppelt setzen. Waagerechte Seite 40 mm, senkrechte Seite 20 mm bemaßen. Ergebnis $X = \pm 20, Y = \pm 10, Z = 25$; Solver vollständig bestimmt, Kontur geschlossen; schließen.
- Nuttasche.** `Tasche (Pocket)`; Typ Abmessung; Tiefe 10 mm; Vorschau nach -Z, sonst Umgekehrt; **OK**. Seitenansicht: Nutgrund parallel zur oberen Fläche bei $Z = +15$.
- Kontrolle.** Baum: Zylinder_100 → Abflachungen_SW50 → Nut_40x20x10. Keine Fläche rot markiert, Körper weiterhin ein Volumenkörper.

4B · Zylinder mit vier Abflachungen und Rechteckdurchbruch

- Rohling.** Neue Datei; aktiver Körper; YZ-Kreisskizze mit Mittelpunkt Ursprung und Ø70; vollständig bestimmt; schließen; Aufpolsterung 100 mm symmetrisch entlang X; **OK**.
- Vier Schnittkonturen.** Neue Skizze auf der YZ-Ursprungsebene. Vier geschlossene Rechtecke grob zeichnen, Koordinaten (Y|Z) in mm: oben(-35|30)→(+35|70), unten(-35|-70)→(+35|-30), rechts(+30|-25)→(+70|+25), links(-70|-25)→(-30|+25). Die Rechtecke überschneiden sich nicht. Ihre inneren Kanten schneiden den KreisØ70.

- 3 **Abhängigkeiten.** Je Rechteck die vier Kanten horizontal/vertikal und die Ecken koinzident prüfen. Untere linke Ecke mit horizontalem/vertikalem Abstand zum Ursprung festlegen; oben/unten Breite 70,Höhe 40, links/rechts Breite 40,Höhe 50 mm. Das sind übergroße Werkzeugkonturen; am Werkstück verbindlich bleiben nur die Schnittlagen $Y=\pm 30$ und $Z=\pm 30$, also SW60. Solver vollständig bestimmt; keine zusätzlichen gleichen Maße auf schon bestimmten Seiten.
- 4 **Vier Flächen erzeugen.** Schließen; *Tasche (Pocket)*, *Durch alles (Through all)*, **symmetrisch zur Ebene**; Vorschau entlang $\pm X$; OK. Endansicht zeigt vier Planflächen, SW60 in Y und Z, ohne überlappende Taschenkonturen.
- 5 **Durchbruchsebene.** Körper aktivieren; **Ursprung → XZ-Ebene** markieren; **Skizze erstellen (Create Sketch)**. Die Skizze liegt bei $Y = 0$ und schneidet den Körper mittig.
- 6 **Rechteck grob/geschlossen.** Zentriertes Rechteck um den Ursprung; Kanten horizontal/vertikal; Mittelpunkt durch Symmetrie zur X-/Z-Achse festlegen; Länge $X = 30$, Höhe $Z = 20$ mm; Solver vollständig; schließen.
- 7 **Querkanal.** **Tasche (Pocket)**; Typ Durch alles; **symmetrisch zur Ebene**; Vorschau in $\pm Y$; **OK**. Ist nur eine Seite offen, Symmetrie aktivieren oder Richtung korrigieren.
- 8 **Kontrolle.** In Y-Richtung vollständig durch den Rechteckkanal sehen; Baum: Zylinder_100 → VierAbflachungen_SW60 → RechteckDurchbruch_30x20.

4C · Zylinder mit rundem Quer-Durchbruch

- 1 **Rohling.** Neue Datei; Part Design; aktiver Körper; YZ-Skizze; Kreiszentrum Ursprung, $\varnothing 60$; vollständig bestimmt; schließen; Aufpolsterung 100 mm symmetrisch entlang X.
- 2 **Quere Ebene.** **Körper → Ursprung → XZ-Ebene** markieren; **Skizze erstellen (Create Sketch)**. X waagerecht, Z senkrecht, Taschenrichtung später Y.
- 3 **Querloch skizzieren.** Kreis grob; Mittelpunkt koinzident zum Ursprung; Durchmesser 40 mm; keine doppelten Kreise; Solver vollständig; schließen. Baum: Zylinder_100 → KreisQuer_D40.
- 4 **Symmetrisch schneiden.** **Tasche (Pocket)**; Typ Durch alles; symmetrisch zur Ebene; Vorschau nach $\pm Y$; **OK**. Zwei offene Austritte müssen sichtbar sein.
- 5 **Ansichten vergleichen.** Blick entlang X: Grundkörper kreisförmig, Querloch als verdeckte Kontur. Blick entlang Y: Querloch kreisförmig. Bei nur einer Vertiefung statt Durchbruch Typ/Tiefe korrigieren.

KONTROLLPUNKT 4

Jede Datei enthält einen Körper und höchstens vier übersichtlich benannte Merkmale. Alle Durchbrüche sind wirklich offen; eine nur wenige Millimeter tiefe Tasche gilt nicht als Durchbruch.

LEHRKRAFT-HINWEIS

Geben Sie zunächst nur die jeweilige Vorderansicht aus der Vorlage. Lernende formulieren vor dem Modellieren eine Hypothese zur räumlichen Form. Erst danach wird die isometrische Lösung eingeblendet. Besonders beim runden Querloch werden Fehlvorstellungen sichtbar.

Pyramiden, Stümpfe und Kegel

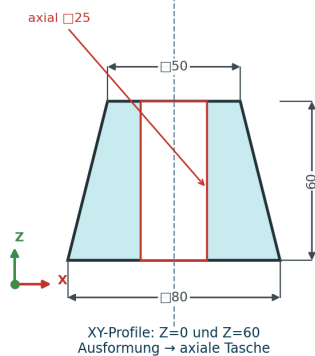
Die TZ-Blätter 6, 7 und 11 werden zu einer Werkzeugfolge: additive Ausformung zwischen Profilen, Ausformung zu einem Punkt und Drehung eines Halbprofils.

Pyramiden, Stümpfe und Kegel · Profile und Modellierfolge

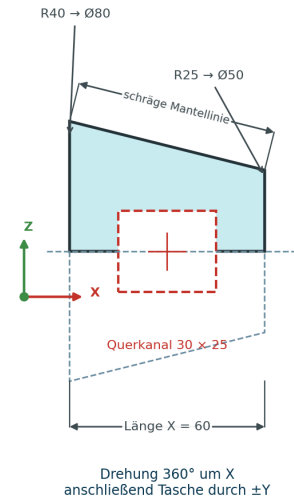
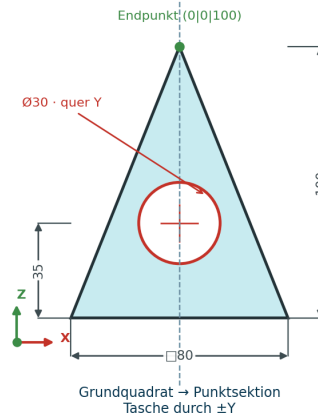
A/B: Höhe entlang Z · C: Länge und Drehachse X · schematische Ansichten, keine gemeinsamen Maßstäbe

C · Kegelstumpf · Halbprofil XZ

A · Quadratischer Stumpf · XZ



B · Pyramide · Ansicht XZ



Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 5.1 · Drei getrennte Strategien: Ausformung zwischen XY-Quadraten, Ausformung zu einer normalen Punktsektion, Drehung des XZ-Halbprofils um X. Beim Kegel ist X die Längsachse.

5A · Stumpf einer quadratischen Pyramide mit Durchbruch

Grundquadrat	Deckquadrat	Höhe	Durchbruch
80 × 80 mm	50 × 50 mm	60 mm	25 × 25 mm, axial

- Grundskizze.** Datei `05A_Pyramidenstumpf.FCStd`; Part Design; aktiver Körper; XY-Ebene; Skizze erstellen. Zentriertes Quadrat grob, geschlossen, Horizontal/Vertikal, symmetrisch zu X/Y, 80 × 80; vollständig bestimmt; schließen.
- Bezugsebene.** XY-Ursprungsebene markieren; `Part Design → Bezugselement erstellen (Create a datum) → Bezugsebene (Datum Plane)`. Anbindungsversatz Position Z = 60 mm, Rotation 0°; Vorschau parallel XY; **OK**.
- Deckschizze.** Bezugsebene markieren; Skizze erstellen. Orientierung X/Y; zentriertes Quadrat 50 × 50 mm in gleicher Zeichenrichtung wie Grundquadrat; geschlossen, keine Doppelgeometrie, vollständig bestimmt; schließen.

- 4 **Profile wählen.** Im Modellbaum zuerst Grundskizze, mit **Strg** danach Deckschizze markieren. **Additive Ausformung (Additive Loft)**; Sektionenliste Grund → Deck prüfen; Vorschau; **OK**.
- 5 **Fehlerbild.** Schwarzer/verdrehter Körper: Profilreihenfolge oder Zeichenrichtung falsch. Abbrechen, beide Quadrate mit gleicher Umlaufrichtung neu ordnen; Sektionen dürfen nicht in derselben Ebene liegen.
- 6 **Durchbruchskizze.** Deckfläche auswählen; Skizze erstellen; zentriertes Quadrat 25 × 25, geschlossen, horizontal/vertikal, vollständig bestimmt; schließen.
- 7 **Axiale Tasche.** **Tasche (Pocket)**; Typ Durch alles; Vorschau nach –Z (sonst Umgekehrt); **OK**. Zwei quadratische Öffnungen, konstanter Querschnitt 25 × 25.
- 8 **Baum/Sichtkontrolle.** Grundquadrat + Bezugsebene + Deckquadrat → AdditiveAusformung → QuadratTasche. Außenvolumen und Endvolumen mit den Sollwerten vergleichen.

ZWISCHENKONTROLLE 5A

Außenvolumen 258 000 mm³; nach dem geraden quadratischen Durchbruch Volumen **220 500 mm³**.

5B · Pyramide mit quadratischem Grundriss und Querbohrung

Grundquadrat	Höhe	Querbohrung	Bohrungsmitte
80 × 80 mm	100 mm	Ø 30 mm	35 mm über Grundfläche

- 1 **Grundskizze.** Aktiver Part-Design-Körper; XY; zentriertes Quadrat 80 × 80; geschlossen, Horizontal/Vertikal, symmetrisch, vollständig bestimmt; schließen.
- 2 **Spitzenebene und Punktskizze.** Aktiven Körper beibehalten. XY-Ursprungsebene markieren; Schaltfläche *Bezugsebene erstellen (Create a datum plane)* im Arbeitsbereich Part Design; Anbindungsversatz *In z-Richtung (In z-direction)* = 100 mm, alle Rotationen 0°; OK. Ebene markieren, *Skizze erstellen (Create Sketch)*. Mit *Punkt erstellen (Create Point)* genau einen Punkt am Ursprung setzen, Esc und Koinzidenz zum Ursprung prüfen. Einen als Konstruktion erzeugten Punkt markieren und mit *Konstruktionsgeometrie umschalten (Toggle Construction Geometry)* auf normale Geometrie umschalten. Solver vollständig bestimmt; schließen; in *Spitzenpunkt* umbenennen. Diese einzelne Punktsektion ist die Ausnahme von der Regel „geschlossene Profilkontur“; sie wird nicht aufgepolstert.
- 3 **Ausformung.** Zuerst Grundquadrat wählen und *Additive Ausformung (Additive Loft)* starten. *Sektion hinzufügen (Add Section)* klicken, danach den sichtbaren Punkt der Skizze *Spitzenpunkt* auswählen; Sektionenliste und Vorschau prüfen, OK. Ist der Punkt nicht auswählbar, abbrechen und seinen Konstruktionsmodus in der Skizze ausschalten. Erwartet wird eine Spitze bei(0|0|100), kein kleines Deckquadrat. Ein Punkt ist nur als erste/letzte Sektion zulässig.
- 4 **Bohrungsskizze.** Körper aktivieren; globale XZ-Ebene markieren; Skizze erstellen. X waagrecht, Z senkrecht, spätere Schnittrichtung Y.

- 5 **Kreis festlegen.** Kreis grob; Mittelpunkt horizontal auf $X = 0$ und vertikal $Z = 35$ mm bemaßen; $\varnothing 30$; vollständig bestimmt; schließen.
- 6 **Querbohrung.** Tasche (Pocket); Typ Durch alles; symmetrisch zur Ebene; Vorschau in $\pm Y$; **OK.** Beide Austrittsöffnungen sichtbar; Grundfläche bleibt unversehrt.
- 7 **Fehlerhilfe.** Keine Vorschau: Kreis liegt außerhalb des Körpers oder falsche Ebene; nur eine Öffnung: Symmetrie/Through all prüfen; Spitze abgestumpft: versehentlich Profil statt Endpunkt gewählt.

Bei Bezugsebenen in FreeCAD 1.0.2 bleibt der Körper aktiv. Der Menüweg liegt unter *Part Design* → *Bezugselement erstellen (Create a datum)*; alternativ die Schaltfläche *Bezugsebene erstellen (Create a datum plane)* verwenden. Eine Ebene später durch Doppelklick im Baum bearbeiten. Ein Anbindungsversatz bezieht sich auf das lokale Bezugssystem, nicht automatisch auf globale X/Y/Z.

5C · Kegelstumpf mit rechteckigem Durchbruch

Unterer Durchmesser	Oberer Durchmesser	Höhe	Durchbruch
80 mm	50 mm	60 mm	30 × 25 mm, quer

Punkt	X in mm	Z in mm
P1	0	0
P2	0	40
P3	60	25
P4	60	0; zurück zu P1

- 1 **Halbprofil-Ebene.** Aktiver Körper; XZ-Ebene; Skizze erstellen. X waagrecht als Höhenrichtung, Z senkrecht als Radiusrichtung; horizontale X-Achse ist Drehachse.
- 2 **Kontur grob/geschlossen.** Punkte (X|Z): (0|0) → (0|40) → (60|25) → (60|0) → zurück. Keine Linie über die Drehachse hinaus, keine doppelte Achslinie.
- 3 **Abhängigkeiten.** Endstrecken vertikal, Achsstrecke horizontal/koinzident zur X-Achse; X-Länge 60; Radien 40 und 25. Solver vollständig; schließen.
- 4 **Drehung.** Halbprofil markieren; Drehung (Revolution); Achse = horizontale Skizzenachse; Winkel 360°; Vorschau; **OK.** Baum: Halbprofil → Drehung_360.
- 5 **Rechteckskizze.** Körper aktivieren; globale XZ-Ebene erneut wählen; Skizze erstellen. Zentriertes Rechteck 30 mm in X und 25 mm in Z; Mittelpunkt bei $X = 30$, $Z = 0$ (mittig zur Höhe und Achse); geschlossen, vollständig bestimmt; schließen.

- 6 **Quer durch alles.** Tasche (Pocket); Typ Durch alles; symmetrisch zur Ebene; Vorschau in $\pm Y$; **OK**. Vorderansicht zeigt Rechteck, Draufsicht teilweise verdeckte Kanten.

- 7 **Kontrolle.** Kegelradien unten 40/oben 25, Höhe 60, zwei offene Rechteckaustritte. Selbstüberschneidung in der Drehung bedeutet: Profil kreuzt die Achse oder ist offen.

STABILE MODELLIERUNG

Bezugsebenen und Ursprungsebenen sind stabiler als eine zufällig ausgewählte Fläche, wenn sich Maße später ändern. Für Grundkörper dürfen Flächen verwendet werden; bei wichtigen Querbohrungen wird im Kurs bewusst auf Ursprungsebenen zurückgegriffen.

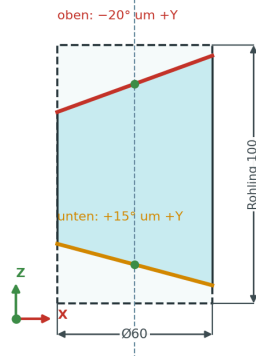
Zylinder zweifach schräg geschnitten

Zwei geneigte Bezugsebenen steuern die Endflächen. Danach wird die Mantelabwicklung wie in der TZ-Vorlage zeichnerisch vorbereitet und mit CAD-Flächenwerten kontrolliert.

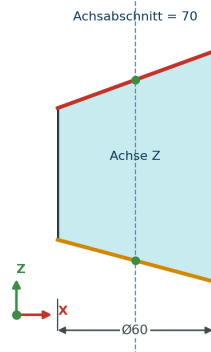
Zylinder mit schrägen Enden · Vorzeichen und Abwicklung

Rohling Ø60 × 100 · Z-Achse · XY-Bezugsebenen um +Y gedreht · schematisch

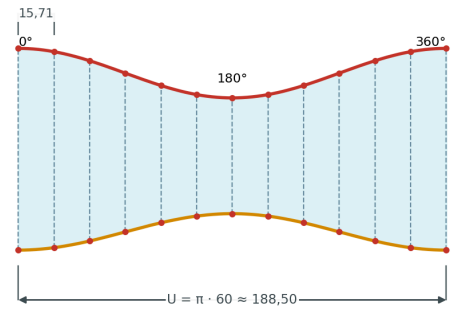
1 · Rohling / Ebenen · XZ



2 · fertiger XZ-Schnitt



3 · Mantelabwicklung · s/Z



Rechte-Hand-Regel: $z_{\text{unten}} = 15 - x \cdot \tan(15^\circ)$; $z_{\text{oben}} = 85 + x \cdot \tan(20^\circ)$

Start der Abwicklung: $X=+30, Y=0 \cdot x=30 \cdot \cos(\varphi), s=30 \cdot \varphi$ (φ im Bogenmaß) · Mantel $\approx 13\,194,69 \text{ mm}^2$

Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 6.1 · Rechte-Hand-Regel: +15° umY ergibt die nach+X fallende untere Ebene, -20° die nach+X steigende obere Ebene. Die Mantelentwicklung startet beiX=+30,Y=0; zwölf gleiche Umfangsabschnitte.

Arbeitsmaße und Schnittplan

Rohling	untere Schnittebene	obere Schnittebene	Hilfsteilung
Ø 60 × 100 mm, Achse Z	Z-Versatz 15 mm, Drehung um Y: +15°	Z-Versatz 85 mm, Drehung um Y: -20°	12 gleiche Teile am Umfang

Schrittfolge für das 3D-Modell

- Datei/Körper.** Neue Datei; Part Design; aktiver Körper. XY-Ebene markieren; Skizze erstellen. X/Y bilden den Kreisquerschnitt, Z ist Zylinderachse.
- Rohkreis.** Kreiszentrum koinzident zum Ursprung; Ø60; vollständig bestimmt; schließen. **Aufpolsterung** (Pad) ; Länge 100 mm in +Z, nicht symmetrisch; Vorschau Z = 0...100; **OK**.
- Untere Bezugsebene.** XY-Ursprungsebene markieren; *Bezugsebene erstellen (Create a datum plane)* im Arbeitsbereich Part Design. Im Anbindungsversatz *In z-Richtung (In z-direction)*=15 mm und *Um y-Achse (Around y-axis)*=+15°; alle anderen Werte 0. Hier stimmen Bezugsachsen und globale Achsen überein. Vorschau: Achsenschnitt Z=15; bei X=+30 liegt der Rand tiefer (Z≈6,96), bei X=-30 höher (Z≈23,04). **OK**.

- 4 **Untere Schnittskizze.** Bezugsebene markieren; Skizze erstellen. Orientierung der lokalen Ebene prüfen; zentriertes Rechteck 100 × 100 mm grob/geschlossen, Horizontal/Vertikal, Mittelpunkt zum Ursprung der Ebene, vollständig bestimmt; schließen.
- 5 **Unteres Material entfernen.** `Tasche (Pocket)`; Typ Durch alles. Vorschau so drehen/mit *Umgekehrt* schalten, dass nur Material *unterhalb* der orange dargestellten Ebene verschwindet; **OK**. Zylinderachse bleibt oberhalb des Schnittpunkts erhalten.
- 6 **Obere Bezugsebene.** Erneut die XY-Ursprungsebene markieren, nicht die untere schräge Endfläche. Neue Bezugsebene: *In z-Richtung (In z-direction)*=85 mm, *Um y-Achse (Around y-axis)*=−20°, sonst 0. Vorschau: bei X=+30 liegt der Rand bei Z≈95,92, bei X=−30 bei Z≈74,08. OK. Nur so werden die Winkel unabhängig auf dieselbe Basis bezogen.
- 7 **Obere Schnittskizze.** Auf dieser Ebene neues zentriertes Rechteck 100 × 100 mm; geschlossen, keine Doppelgeometrie, vollständig bestimmt; schließen.
- 8 **Oberes Material entfernen.** Tasche Durch alles; Richtung/Umgekehrt so, dass nur Material oberhalb der roten Ebene entfernt wird; Vorschau; **OK**.
- 9 **Baumkontrolle.** Zylinder → Ebene_unten + Schnittskizze + Tasche_unten → Ebene_oben + Schnittskizze + Tasche_oben. Bezugsebenen danach mit Leertaste ausblenden.
- 10 **3D-Kontrolle.** Beide Endflächen eben, nicht parallel, jeweils vollständige Ellipsenränder; Körper ist ein gültiger Volumenkörper. Verschwindet fast der gesamte Körper, falsche Taschenrichtung rückgängig machen.
- 11 **Parameter benennen.** `Schnitt_unten_15Grad` und `Schnitt_oben_20Grad`; nur diese Ebenenwinkel werden in Übung B6 verändert.

$$z_{\text{unten}}(x) = 15 - x \cdot \tan(15^\circ); \quad z_{\text{oben}}(x) = 85 + x \cdot \tan(20^\circ)$$

Die Vorzeichen folgen der Rechte-Hand-Regel für die Drehung um +Y, nicht dem sichtbaren Neigungswinkel im XZ-Bild. Für R=30 mm und φ im Bogenmaß gilt $x=R \cdot \cos\varphi$ und $s=R \cdot \varphi$; der Start liegt bei X=+30, Y=0. Die zwölf Abschnitte sind $\varphi=i \cdot 30^\circ$ ($i=0 \dots 12$). Der kleinste Abstand beider Enden beträgt $70 - 30 \cdot [\tan 15^\circ + \tan 20^\circ] \approx 51,04$ mm; die Flächen schneiden einander nicht.

$$A_{\text{Mantel}} = R \cdot \int_0^{2\pi} [70 + R \cdot (\tan 15^\circ + \tan 20^\circ) \cdot \cos\varphi] d\varphi = 2\pi \cdot 30 \cdot 70 \approx 13\,194,69 \text{ mm}^2$$

Zeichnerische Mantelabwicklung

- 1 **Umfang bestimmen.** Für d = 60 mm gilt $U = \pi \cdot d = 188,50$ mm.
- 2 **Teilung bilden.** U in zwölf gleiche Abstände von **15,71 mm** teilen.

- 3 **Draufsicht teilen.** Den Kreis in TechDraw oder auf dem Arbeitsblatt in zwölf gleiche Winkel zu 30° gliedern.
- 4 **Generatoren übertragen.** Die Schnittpunkte beider schräger Endlinien für jede Generatorlage aus der Vorderansicht abgreifen.
- 5 **Kurven verbinden.** Obere und untere Punktfolge mit einem ruhigen Kurvenzug verbinden. Anfang und Ende müssen denselben Höhenwert besitzen.
- 6 **CAD-Kontrolle.** Nur die gekrümmte Mantelfläche auswählen; *Werkzeuge* → *Messen* (*Tools* → *Measure*), Modus *Fläche* (*Area*). Erwartet werden rund 13 194,69 mm². Nicht die Gesamtoberfläche auswerten: Die beiden elliptischen Schnittflächen gehören nicht zur Mantelabwicklung. Mit *Speichern* (*Save*) die Messung behalten oder *Schließen* (*Close*) beenden.

GRENZE DES STANDARDUMFANGS

Die externe Arbeitsumgebung **SheetMetal** kann Blechteile abwickeln, gehört aber nicht zur Standardinstallation. Für einen beliebig zweifach schräg geschnittenen Vollzylinder ist sie nicht der verlässliche Grundkursweg. Deshalb bleibt die klassische Generatorenkonstruktion hier bewusst Teil des Technischen Zeichnens.

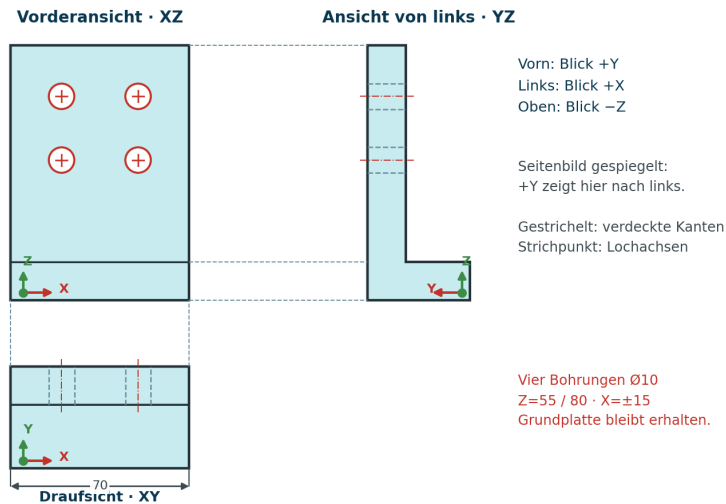
Dreitafelprojektion mit TechDraw

Das Modell liefert die Geometrie; TechDraw ordnet normnahe Ansichten, verdeckte Kanten, Mittellinien und Maße auf einem Zeichnungsblatt an.

Dreitafelprojektion · Ansichtslage und Blickrichtung

Draufsicht unter der Vorderansicht · Ansicht von links rechts angeordnet · Projektionslinien sind Lernhilfen

Erster Projektionswinkel · Blick von vorn entlang +Y · Einheit mm



Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 7.1 · Erster Projektionswinkel: Draufsicht unter der Vorderansicht, Ansicht von links rechts daneben. Diese Seitenansicht zeigt +Y nach links; ein ungespiegelter YZ-Querschnitt wäre hier die falsche Blickrichtung.

Eine vollständige Zeichnungsseite erzeugen

- Modell kontrollieren.** Letztes gültiges Merkmal sichtbar, keine roten Fehlerzeichen, Datei gespeichert. Im Modellbaum den fertigen Körper markieren, nicht nur Fläche oder Bohrungsmerkmal.
- Arbeitsbereich. TechDraw** wählen; alternativ Ansicht → Arbeitsbereich → TechDraw (View → Workbench → TechDraw).
- Seite anlegen.** TechDraw → Seiten → Standardseite einfügen (Insert Default Page). Alternativ Seite mit Vorlage einfügen (Insert Page using Template) und eine lokale A4-ISO-Vorlage wählen; genaue deutsche Menühierarchie kann je Layout leicht abweichen.
- Quelle erneut markieren.** Zum Reiter *Modell* wechseln, Körper markieren. Bei mehreren Seiten zusätzlich die gewünschte *Page* mit **Strg** markieren.

- 5 **Ansichtswerkzeug FreeCAD 1.0.2.** Körper auswählen, Schaltfläche *Ansicht einfügen (Insert View)*; alternativ im Menü *TechDraw* → *TechDraw-Ansichten (TechDraw Views)* → *Ansicht einfügen (Insert View)*. Bereits in FreeCAD 1.0.2 erzeugt dieses Werkzeug eine Einzelansicht oder bei gewählten Sekundärprojektionen eine Projektionsgruppe. Bei entsprechend konfigurierten Werkzeugleisten ist auch *Projektionsgruppe einfügen (Insert Projection Group)* direkt erreichbar. Nicht nach einem ausschließlich für neuere Versionen beschriebenen Dialog suchen.
- 6 **Primäransicht.** Im Aufgabenbereich *Vorn (Front)* wählen. Für das Winkelwerkstück: X waagrecht, Z nach oben, Blick von $Y < 0$ nach $+Y$. Falls die Richtung über Daten eingegeben wird, entspricht dies dem Ansichtsvektor *Richtung (Direction)* = $(0, -1, 0)$, also vom Objekt zum Betrachter. Mit *Anwenden (Apply)*, falls vorhanden, die Vorschau aktualisieren.
- 7 **Sekundärprojektionen.** Draufsicht, Ansicht von links und bei Bedarf Isometrie aktivieren. Mindestens eine Sekundärprojektion erzeugt im Modellbaum eine *ProjectionGroup*.
- 8 **Projektionsart richtig setzen.** Im Aufgabenbereich oder nach dem Einfügen am Objekt *ProjectionGroup* die Dateneigenschaft *Projection Type* auf **First Angle / Erster Winkel** setzen. Diese Eigenschaft gehört zur Projektionsgruppe, nicht zur Page. Die Voreinstellung kann zusätzlich unter *Bearbeiten* → *Einstellungen* → *TechDraw* → *Allgemein* → *Projection Group Angle* gesetzt werden.
- 9 **Maßstab.** *Page/Seite, Automatic/Automatisch* oder *Custom/Benutzerdefiniert*. Für M 1:1 Zähler 1/Nenner 1; für 2:1 Zähler 2/Nenner 1. Vorschau auf Blattgrenzen prüfen; **OK**.
- 10 **Lage prüfen.** Im ersten Winkel liegt die Draufsicht unter der Vorderansicht und die Ansicht von links rechts daneben. Bei vertauschter Lage zuerst *Projection Type* prüfen, nicht Ansichten manuell spiegeln.
- 11 **Verdeckte Kanten.** Einzelansicht im Baum markieren; Daten → *HLR Parameters* → *Hard Hidden = true*, nur wenn fachlich nötig. Zu viele verdeckte Linien wieder auf false.
- 12 **Mittelmarken.** Kreisführende Ansicht markieren; Daten → *Decoration* → *Arc Center Marks = true*; bei Bedarf *Horiz Center Line/Vert Center Line*.
- 13 **Bemaßung.** Auf dem Blatt passende 2D-Kante, zwei Eckpunkte oder Kreis auswählen; *TechDraw* → *Maße* → *Bemaßung einfügen (Insert Dimension)* oder **D**. Falls mehrere Maßarten möglich sind, mit **M** durchschalten; in freien Bereich klicken; mit **Esc** beenden.
- 14 **Maßprüfung.** Durchmesser mit Ø, jedes Fertigungsmaß einmal, Maß nur in unverzerrter Ansicht. Falsches Maß: löschen und 2D-Geometrie neu auswählen; nicht den Textwert überschreiben, um Geometriefehler zu kaschieren.
- 15 **Schriftfeld.** Auf dem geöffneten Blatt die grünen editierbaren Textfelder der Vorlage anklicken und Benennung, Name, Datum, Maßstab und Werkstoff eintragen. Alternativ Template im Baum markieren und die Dateneigenschaft Editierbare Texte (Editable Texts) öffnen. Nicht jedes Schriftfeld ist durch Doppelklick auf die Vorlage bearbeitbar. Projektionssymbol und tatsächlicher First-Angle-Modus müssen übereinstimmen.
- 16 **Rahmen/Druck.** Bearbeitungsrahmen über *Rahmen ein/aus (Turn View Frames On/Off)* ausblenden. Seite auf 100 % drucken/PDF exportieren; nicht *An Seite anpassen*, wenn Maße ausgemessen werden.

KONTROLLPUNKT 7

Die Zeichnung zeigt Vorderansicht, Ansicht von links und Draufsicht in korrekter Lage. Kreise besitzen Mittellinien, verdeckte Kanten sind nur dort eingeblendet, wo sie zum Verständnis beitragen, und kein Maß ist doppelt vorhanden.

Zeichnungsprüfung in fünf Fragen

- ☐ Ist die Vorderansicht aussagekräftig und entspricht sie der vereinbarten Blickrichtung?
- ☐ Liegen Seiten- und Draufsicht im ersten Projektionswinkel richtig?
- ☐ Sind alle funktions- und fertigungserforderlichen Maße vorhanden?
- ☐ Sind Mittellinien, verdeckte Kanten und Durchmesserzeichen korrekt?
- ☐ Sind Maßstab, Einheit, Benennung, Name und Datum im Schriftfeld plausibel?

LEHRKRAFT-HINWEIS

TechDraw-Bemaßungen sind assoziativ und aktualisieren sich bei Modelländerungen. Lassen Sie nach fertiger Zeichnung ein Grundmaß im Sketcher ändern und anschließend prüfen, welche Maße automatisch mitwandern. Das macht Parametrik sichtbar.

Flächen- und Raumdiagonale am Quader

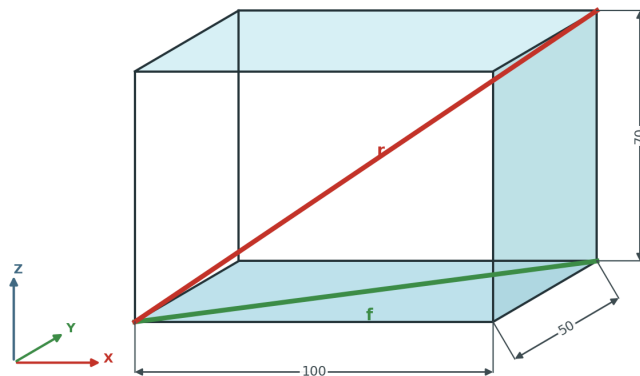
Die Figur des TZ-Blatts 15 verbindet Konstruktion, Messung und Satz des Pythagoras. CAD-Wert und Rechnung müssen auf dieselbe Geometrie bezogen sein.

Quaderdiagonalen · Fläche und Raum eindeutig unterscheiden

Achsen X/Y/Z · Flächendiagonale in XY · Raumdiagonale in XYZ

Quader · X=100, Y=50, Z=70

— Flächendiagonale f
— Raumdiagonale r



Rechnung und Zuordnung

Flächendiagonale

$$f = \sqrt{100^2 + 50^2} \\ = 111,80 \text{ mm}$$

Raumdiagonale

$$r = \sqrt{100^2 + 50^2 + 70^2} \\ = 131,91 \text{ mm}$$

f liegt vollständig in einer Fläche.
r verbindet gegenüberliegende Raumecken.

Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 8.1 · Flächendiagonale und Raumdiagonale sind farblich und rechnerisch getrennt. Beide Angaben beziehen sich auf dieselben X-, Y- und Z-Kanten.

Schrittfolge in FreeCAD

- Part-Arbeitsbereich. Part wählen;** Part → Grundkörper erstellen (Create Primitives) → Box : Länge X = 100, Breite Y = 50, Höhe Z = 70 mm; **Erstellen**, Dialog schließen.
- Orientieren.** Axonometrische Ansicht **0**; Koordinatenkreuz lesen. Die Grundfläche liegt XY, die Höhe Z. Eckpunkte A bis H entsprechend der Abbildung zuordnen.
- Flächendiagonale auswählen.** In der 3D-Ansicht ersten Eckpunkt der 100 × 50-mm-Fläche anklicken, **Strg** halten und gegenüberliegenden Punkt derselben Fläche wählen.
- Messen.** Beide Eckpunkte mit **Strg** vorwählen; Schaltfläche *Messen (Measure)* oder *Werkzeuge → Messen (Tools → Measure)*. Modus *Abstand (Distance)* beziehungsweise automatisch erkannter Punktabstand. Ergebnis 111,80 mm; mit *Speichern (Save)* ausdrücklich übernehmen, wenn es im Modell erhalten bleiben soll. Im Baum entsteht die Gruppe *Measurements*. Keine automatische Speicherung voraussetzen.

- 5 **Raumdiagonale.** Messung mit *Zurücksetzen (Reset)* für eine neue Auswahl leeren oder zunächst *Schließen (Close)*. Danach eine untere Ecke und mit Strg die gegenüberliegende obere Raumecke wählen; erneut *Messen (Measure)*: 131,91 mm. 122,07 mm wäre die 100×70-Flächendiagonale. Gewünschtes Resultat mit *Speichern (Save)* behalten.
- 6 **Optional dauerhaft darstellen.** Im Arbeitsbereich Draft Endpunktfang aktivieren und Linien zwischen den jeweiligen Eckpunkten erzeugen; alternativ Messobjekte sichtbar lassen. Flächendiagonale grün, Raumdiagonale rot/blau.
- 7 **Rechnen.** Beide Formeln unabhängig auswerten, auf 0,01 mm runden und mit der Messanzeige vergleichen. Einheit in jedem Zwischenschritt mitführen.

$$f = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{100^2 + 50^2} = 111,80 \text{ mm}$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{100^2 + 50^2 + 70^2} = 131,91 \text{ mm}$$

KONTROLLPUNKT 8

CAD-Messung und Rechnung unterscheiden sich höchstens in der angezeigten Rundung. Allgemein gilt $f = \sqrt{a^2 + b^2}$ und $r = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

LEHRKRAFT-HINWEIS

Die Raumdiagonale wird häufig fälschlich aus 100 mm und 70 mm berechnet. Lassen Sie die Lernenden zuerst das rechtwinklige Dreieck aus Flächendiagonale f und Höhe c markieren. So wird der zweimalige Einsatz des Pythagoras räumlich begründet.

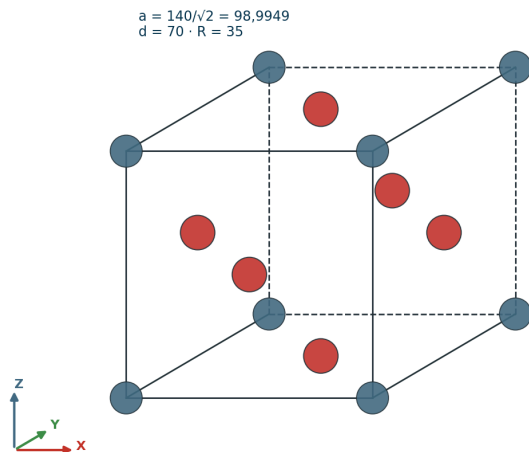
Kubisch-flächenzentrierte und kubisch-raumzentrierte Zellen

Die TZ-Blätter 16 und 17 verbinden Diagonalrechnung mit systematischem Positionieren, parametrischen Kopien und boolescher Schnittmenge.

Elementarzellen · kfz/FCC und krz/BCC räumlich vergleichen

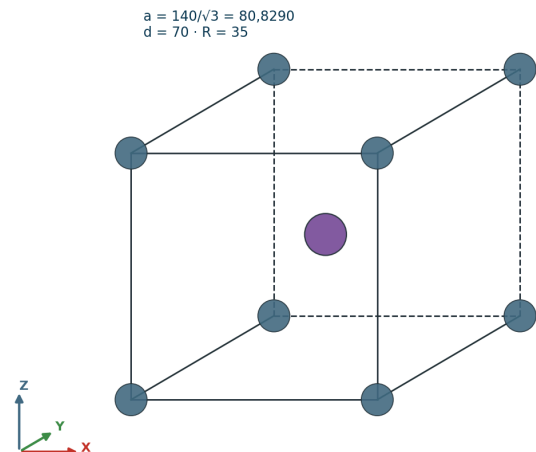
Eck-, Flächen- und Zentrums-kugeln farblich getrennt · Diagonale jeweils 140 mm

kfz / FCC · 8 Ecken + 6 Flächenmitten



Kugelanteile: $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$

krz / BCC · 8 Ecken + 1 Raumzentrum



Kugelanteile: $8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2$

● Ecken ● Flächenzentren ● Raumzentrum

Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 9.1 · kfz/FCC und krz/BCC mit korrekten Atompositionen und Kugelanteilen. Die Darstellung ist schematisch; die angegebenen Kantenlängen sind Rechenwerte.

Geometrische Vorbereitung

Zelltyp	vorgegebene Diagonale	Kantenlänge a	Kugeln im Zellinneren
kfz / FCC	Flächendiagonale $f = 140$ mm	$a = f/\sqrt{2} = 98,9949$ mm	$8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 4$
krz / BCC	Raumdiagonale $r = 140$ mm	$a = r/\sqrt{3} = 80,8290$ mm	$8 \times 1/8 + 1 = 2$

Für beide Zellen beträgt der Kugeldurchmesser 70 mm, also der Radius 35 mm. Die Dichte wird wie in der Vorlage zu 1 g/cm³ gesetzt.

9A · kfz-Zelle Schritt für Schritt

- Datei und Arbeitsbereich.** Neue Datei als `09A_kfz_Zelle.FCStd` speichern und **Part** einstellen. Hier wird bewusst ohne Part-Design-Körper gearbeitet; die Grundkörper müssen direkt unter dem Dokument erscheinen.

2 **Zellgrenze erzeugen.** Part → Grundkörper erstellen... (Create Primitives...) → Quader (Box) ; Länge, Breite und Höhe jeweils 98,994949 mm; **Erstellen (Create)**, danach **Schließen (Close)**. Im Modellbaum den Quader in Zellgrenze umbenennen.

3 **Grenze sichtbar, aber durchsichtig machen.** Zellgrenze markieren; Reiter Ansicht → Darstellungsmodus Drahtgitter (Wireframe) oder Transparenz 85 %. Zwei Kopien mit Strg + C / Strg + V erzeugen und Clip_Ecken sowie Clip_Flaechen nennen. Alle drei Boxen müssen deckungsgleich sein.

4 **Erste Eckkugel.** Part → Grundkörper erstellen... (Create Primitives...) → Kugel (Sphere) ; Radius 35 mm; Winkelwerte unverändert; Position X = Y = Z = 0; **Erstellen** und schließen. Ansichtseigenschaft Formfarbe blau.

5 **Eckanordnung.** Zur Arbeitsbereich-Auswahl **Draft** wechseln und nur die blaue Kugel markieren. Änderung → Anordnungswerkzeuge → Anordnung (Modification → Array tools → Array) beziehungsweise die Werkzeugschaltfläche Rechtwinklige Anordnung (Orthogonal Array) wählen; je 2 Elemente in X/Y/Z und je 98,994949 mm Intervall eingeben; Verknüpfte Anordnung (Link array) aktiviert lassen; **OK**.

6 **Fehlerkontrolle der Ecken.** Im Modellbaum muss ein Array mit acht Vorkommen stehen; in der 3D-Ansicht liegen Kugelmittelpunkte an allen Würfecken. Liegen Kugeln innerhalb einer Reihe dicht nebeneinander, wurde bei Intervall der Kugeldurchmesser statt der Zellkante eingetragen.

7 **Erste Flächenkugel.** Zu **Part** zurückkehren; Kugel R = 35 mm erzeugen. Im Datenreiter Position/Placement auf $X = a/2 = 49,4974745$ mm, $Y = 49,4974745$ mm, $Z = 0$ mm setzen. Rot färben; sie muss genau in der Mitte der unteren Würfelfläche liegen.

8 **Fünf verknüpfte Kopien.** Zu **Draft** wechseln, immer die ursprüngliche Flächenkugel markieren und Änderung → Klon (Modification → Clone) oder nacheinander C, L ausführen. Insgesamt fünf Klone erzeugen. Die folgenden Tabellenwerte sind globale Kugelmittelpunkte, nicht ungeprüft als Klon-Versatz einzutragen. Für einen Klon die ursprüngliche Kugelmitte $C=(a/2,a/2,0)$ beachten: benötigte Verschiebung= $T-C$. Diese Verschiebung mit Bearbeiten → Platzierung (Edit → Placement), Inkrementelle Änderungen anwenden (Apply incremental changes), Translation X/Y/Z eingeben; Rotation 0°; OK. Der jeweilige Klon beginnt deckungsgleich mit seiner Quelle.

Fläche	X	Y	Z
unten / oben	$a/2$	$a/2$	$0 / a$
vorn / hinten	$a/2$	$0 / a$	$a/2$
links / rechts	$0 / a$	$a/2$	$a/2$

1 **Flächenkugeln bündeln.** Im Modellbaum mit Strg die ursprüngliche rote Flächenkugel und alle fünf Klone markieren; Part → Verbund → Verbund erstellen (Part → Compound → Make Compound) . Im Baum erscheint ein Compound mit sechs Bestandteilen.

2 **Eckanteile beschneiden.** Zuerst das $2 \times 2 \times 2$ -Kugelarray, dann mit Strg Clip_Ecken markieren; Part → Boolesch → Schnittmenge (Part → Boolean → Intersection/Common) . Vorschau gibt es hier nicht; nach der Berechnung muss genau der innerhalb des Würfels liegende Achtelanteil jeder Eckkugel sichtbar sein.

- 3 **Flächenanteile beschneiden.** Zuerst den roten Kugelverbund, dann *Clip_Flaechen* markieren und erneut *Schnittmenge (Intersection/Common)*. Sichtbar bleiben sechs Halbkugeln. Ist das Ergebnis leer, Auswahlreihenfolge, Deckungsgleichheit und Positionswerte prüfen; mit **Strg** + **Z** zurückgehen und beide Operanden einblenden.
- 4 **Zellgrenze kontrollieren.** Nur die transparente Originalbox *Zellgrenze* zusätzlich einblenden. Alle blauen und roten Schnittflächen müssen bündig auf den sechs Boxseiten enden; kein Kugelteil darf außerhalb stehen.
- 5 **Volumen/Masse prüfen.** Zuerst *Schnitt_Ecken*, danach *Schnitt_Flaechen* einzeln mit Part → Geometrie überprüfen (Check Geometry) auswerten und beide Volumina addieren. Die transparente Box darf nicht ausgewertet werden. Summe $718\,377,52\text{ mm}^3 = 718,378\text{ cm}^3$; bei $\rho = 1\text{ g/cm}^3$ ergibt das 718,378 g.
- 6 **Baum-Endkontrolle.** Dokument → Zellgrenze + Schnitt_Ecken + Schnitt_Flaechen; die verbrauchten Ausgangsobjekte sind automatisch ausgeblendet. Ein rotes Ausrufezeichen oder eine leere Schnittmenge muss vor dem Speichern behoben werden.

KONTROLLPUNKT KFZ

Eine kfz-Zelle enthält das Volumen von vier vollständigen Kugeln: **$718\,377,52\text{ mm}^3 = 718,378\text{ cm}^3$** . Bei 1 g/cm^3 beträgt die Masse **718,378 g**.

Klon-Kontrolle: oben $\Delta = (0|0|a)$, vorn $\Delta = (0|-a/2|a/2)$, hinten $\Delta = (0|+a/2|a/2)$, links $\Delta = (-a/2|0|a/2)$, rechts $\Delta = (+a/2|0|a/2)$. Die inkrementelle Verschiebung nur einmal auf jeden frisch erzeugten Klon anwenden. Bei falscher Lage rückgängig machen und Zielmittelpunkt mit der Tabelle vergleichen.

9B · krz-Zelle als gezielte Variation

- 1 **Neue Datei und Zellgrenze.** *09B_krz_Zelle.FCStd*; Arbeitsbereich Part; Quader (Box) mit $a = 80,829038\text{ mm}$ in X, Y und Z. Originalbox transparent lassen und zwei deckungsgleiche Kopien zum Beschneiden anlegen.
- 2 **Eckkugeln.** Kugel (Sphere) $R = 35\text{ mm}$ bei $(0|0|0)$; in Draft eine rechtwinklige $2 \times 2 \times 2$ -Anordnung mit Intervallen $80,829038\text{ mm}$ in X/Y/Z. Im Baum muss genau ein Array mit acht Vorkommen erscheinen.
- 3 **Zentralkugel.** Part-Kugel $R = 35\text{ mm}$; Position $X = Y = Z = a/2 = 40,414519\text{ mm}$; rot färben. In Vorder-, Seiten- und Draufsicht muss ihr Mittelpunkt jeweils mittig im Quadrat liegen.
- 4 **Eckanteile schneiden.** Array und erste Clipbox markieren; **Part → Boolesch → Schnittmenge (Part → Boolean → Intersection/Common)**. Erwartet sind acht gleiche Achtelkugeln innerhalb der Box.
- 5 **Zentrum getrennt schneiden.** Zentralkugel und zweite Clipbox zur Schnittmenge verbinden. Die Kugel liegt vollständig in der Zelle; ihr Volumen bleibt unverändert. Beide Ergebnisse getrennt halten, damit Blau/Rot erhalten bleiben.
- 6 **Raumdiagonale prüfen.** Zwei gegenüberliegende Boxecken wählen und **Werkzeuge → Messen (Tools → Measure)**: $140,00\text{ mm}$. Ein Wert um $114,31\text{ mm}$ ist eine Flächendiagonale und zeigt eine falsche Punktauswahl.

- 7 **Volumenbilanz.** Acht Eckanteile ergeben eine Kugel, das Zentrum eine weitere: $2 \cdot (4/3 \cdot \pi \cdot 35^3) \approx 359\,188,76 \text{ mm}^3 = 359,189 \text{ cm}^3$. Beide fertigen Schnittmengen einzeln mit Geometrie überprüfen (Check Geometry) prüfen und V addieren. Bei $\rho=1 \text{ g/cm}^3$ beträgt die Masse 359,189 g.

KONTROLLPUNKT KRZ

Eine krz-Zelle enthält das Volumen von zwei vollständigen Kugeln: **$359\,188,76 \text{ mm}^3 = 359,189 \text{ cm}^3$** . Bei 1 g/cm^3 beträgt die Masse **359,189 g**.

LEHRKRAFT-HINWEIS

Lassen Sie die Volumenbilanz zuerst mit Bruchteilen begründen. Die boolesche Schnittmenge dient anschließend als räumlicher Beweis. Wird sofort nur der CAD-Massenwert abgefragt, geht der fachlich wertvolle Anteil „8 Ecken ergeben eine Kugel“ verloren.

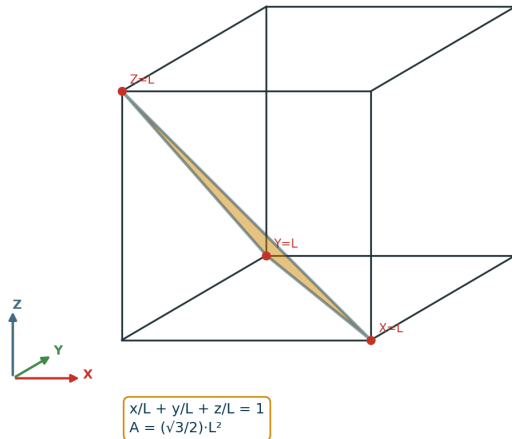
Gitterebenen (111) und (110)

Aus 27 Elementarzellen entsteht ein $3 \times 3 \times 3$ -Verband. Farbige Ebenen machen die in TZ-Blatt 18 gezeigten Schnitte exakt räumlich sichtbar.

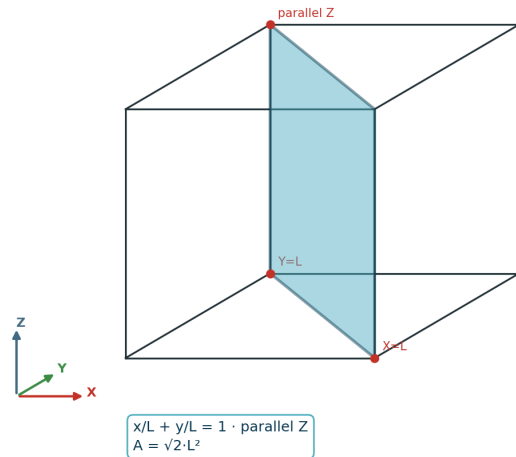
Gitterebenen (111) und (110) · Achsenschnitte im Würfel

$L = 3a$ · Ebene (111) schneidet X/Y/Z · Ebene (110) ist parallel zur Z-Achse · schematisch

Ebene (111) · Würfelkante $L = 3a$



Ebene (110) · Würfelkante $L = 3a$



Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 10.1 · Ebene (111) schneidet alle drei Achsen; Ebene (110) ist parallel zu Z. Für den Verband gilt $L = 3a$.

27 Zellen ohne 27-maliges Kopieren

- Ausgangsdatei kopieren.** Die geprüfte kfz- oder krz-Datei unter neuem Namen speichern. Arbeitsbereich **Part**; nur die beiden farbigen Kugelanteile sichtbar lassen.
- Eine Zelle bündeln.** Beide sichtbaren Schnittmengen mit **Strg** markieren; **Part** → **Verbund** → **Verbund** erstellen (**Part** → **Compound** → **Make Compound**); in **Elementarzelle** umbenennen. Die transparente Einzelzellbox nicht mitbündeln.
- Array-Werkzeug.** **Elementarzelle** markieren; Arbeitsbereich **Draft**; **Änderung** → **Anordnungswerkzeuge** → **Anordnung** (**Modification** → **Array tools** → **Array**) beziehungsweise **Rechtwinklige Anordnung** (**Orthogonal Array**).
- Parameter eingeben.** Anzahl $X = Y = Z = 3$; Intervall $X = (a|0|0)$, $Y = (0|a|0)$, $Z = (0|0|a)$; **Verknüpfte Anordnung** (**Link array**) aktiv; **OK**. Im Modellbaum erscheint ein Array mit 27 Vorkommen.
- Außengrenze.** Zurück zu **Part**; Quader (Box) mit $L = 3a$ in allen drei Richtungen: kfz $L = 296,9848$ mm, krz $L = 242,4871$ mm. **Verband_3x3x3** nennen und 85 % transparent darstellen.

- 6 **Darstellung reduzieren.** Einzelzellgrenzen ausblenden; nur Array, Außenbox und später eine Gitterebene sichtbar. Bei langsamer Anzeige im Ansicht-Reiter den Darstellungsmodus vereinfachen.
- 7 **Kontrollpunkt.** In jeder Achsrichtung sind drei Zellabstände erkennbar; außen liegen vier Gitterpunktlagen. Ein Array mit nur 8 oder 9 Elementen weist auf eine falsch eingetragene Achsanzahl hin.

Exakte Ebenen als FreeCAD-Flächen erzeugen

Die GUI-Erzeugung einer Fläche aus freien 3D-Punkten ist für den Grundkurs unnötig umständlich. Im Transfermodul wird deshalb einmal bewusst ein kurzes, nachvollziehbares Makro eingesetzt. Es erzeugt nur zwei Flächen im aktiven Dokument und verändert keine bestehenden Bauteile.

- 1 **Dokument sichern.** Die 3×3×3-Datei speichern. Ein aktives Dokument muss geöffnet sein; sonst liefert das Makro bei `App.ActiveDocument` keinen gültigen Bezug.
- 2 **Makro anlegen.** `Makro → Makros... (Macro → Macros...) → Erstellen (Create)`; Name `Gitterebenen`. Der Makro-Editor öffnet sich. Fehlt *Erstellen*, zuerst ein Dokument anlegen und im Dialog einen beschreibbaren Benutzer-Makroordner wählen.
- 3 **Kantenlänge einsetzen.** Den untenstehenden Code vollständig einfügen. Nur `a = 98.994949` ändern: für `kfz` beibehalten, für `krz` `80.829038` einsetzen. `L = 3 * a` nicht zusätzlich überschreiben.
- 4 **Speichern und ausführen.** Editor speichern und schließen; `Makro → Makros... → Gitterebenen → Ausführen (Execute)`. Im Modellbaum müssen *Gitterebene_111* und *Gitterebene_110* erscheinen.
- 5 **Lage kontrollieren.** (111) trifft die Achsen bei (L|0|0), (0|L|0), (0|0|L); (110) trifft X und Y bei L und ist parallel zu Z. Liegt eine Fläche außerhalb, zuerst `a/L` und das Vorzeichen der Punkte im Code prüfen.
- 6 **Sichtbarkeit.** Jeweils nur eine Ebene einblenden; Ansichtseigenschaften Farbe/Transparenz sind bereits gesetzt. Mit `Leertaste` zwischen (111) und (110) wechseln und die Achsenschnittpunkte an der transparenten Außenbox ablesen.

```
import FreeCAD as App
import Part

doc = App.ActiveDocument
a = 98.994949
L = 3 * a

p111 = [App.Vector(0, 0, L),
        App.Vector(L, 0, 0),
        App.Vector(0, L, 0)]
w111 = Part.makePolygon(p111 + [p111[0]])
f111 = doc.addObject("Part::Feature", "Gitterebene_111")
f111.Shape = Part.Face(w111)
f111.ViewObject.ShapeColor = (1.0, 0.65, 0.0)
f111.ViewObject.Transparency = 35

p110 = [App.Vector(0, L, 0),
        App.Vector(L, 0, 0),
        App.Vector(L, 0, L),
        App.Vector(0, L, L)]
```

```
w110 = Part.makePolygon(p110 + [p110[0]])  
f110 = doc.addObject("Part::Feature", "Gitterebene_110")  
f110.Shape = Part.Face(w110)  
f110.ViewObject.ShapeColor = (0.0, 0.55, 0.62)  
f110.ViewObject.Transparency = 40  
  
doc.recompute()
```

Orientierung und Lage unterscheiden: Die Bezeichnungen (111) und (110) kennzeichnen hier die Orientierung der Ebenen. Im Einzelwürfel lauten typische Gleichungen $x+y+z=a$ und $x+y=a$. Das Makro zeigt im größeren Verband die parallelen Vertreter $x+y+z=L$ und $x+y=L$ mit $L=3a$. Dadurch sind die großen Schnittfiguren keine auf eine einzelne Elementarzelle beschränkten Flächen.

Geometrischer Vergleich

$$A_{(111)} = (\sqrt{3} / 2) \cdot L^2 \quad \text{für das gezeigte Eckdreieck}$$

$$A_{(110)} = \sqrt{2} \cdot L^2 \quad \text{für das gezeigte Diagonalrechteck}$$

FACHLICHE GRENZE

Aus der reinen Schnittfläche darf nicht unmittelbar auf die Verformbarkeit eines realen Kristalls geschlossen werden. Dafür sind Atompackungsdichte, verfügbare Gleitsysteme, Temperatur und Werkstoffzustand entscheidend. Das CAD-Modell beantwortet hier nur die geometrische Frage.

LEHRKRAFT-HINWEIS

Für Klassen ohne Makroerfahrung kann die Lehrkraft eine Datei mit den beiden Flächen vorbereiten. Die Lernenden bleiben dann für Zellarray, Sichtbarkeit, Transparenz, Ansichten und geometrischen Vergleich verantwortlich.

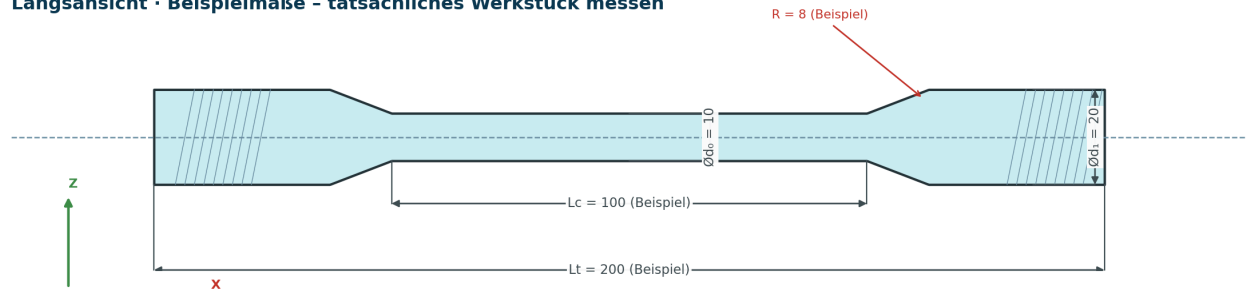
Runde Zugprobe

Die letzte TZ-Figur führt zurück zu einer fertigungsgerechten Einzelteilzeichnung: reale Probe vermessen, Halbprofil vollständig bestimmen, drehen und in TechDraw im Maßstab 2:1 bemaßen.

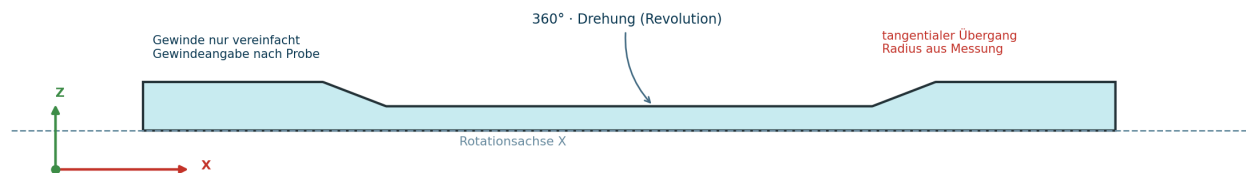
Runde Zugprobe · Längsansicht und Drehprofil

XZ-Ebene · Achse X · alle Zahlen sind Beispielmaße; reale Schulprobe ist verbindlich

Längsansicht · Beispielmaße - tatsächliches Werkstück messen



Vereinfachtes oberes Halbprofil · XZ-Ebene · Drehachse X



Einheit: mm · Konturen schematisch, Maße verbindlich wie angegeben

Abbildung 11.1 · Rotationssymmetrische Zugprobe. Alle Zahlen sind ausdrücklich Beispielmaße; verbindlich sind die Messwerte der vorhandenen Schulprobe.

Messblatt vor dem Modellieren

Messgröße	Symbol	Beispielwert	eigener Messwert
Gesamtlänge	L_t	200 mm	
Parallele Länge	L_c	100 mm	
Messdurchmesser	d_0	10 mm	
Einspanndurchmesser	d_1	20 mm	
Übergangsradius	R	8 mm	
Gewinde / Länge	M... / b	nach Probe	

Schrittfolge in FreeCAD

- 1 Reale Probe messen.** Messschieber nullen; Gesamtlänge, parallele Länge, Durchmesser an mehreren Stellen und sichtbare Radien erfassen. Beispielwerte nicht ungeprüft übernehmen.

- 2 **Datei/Körper.** 11_Zugprobe_Nachname.FCStd ; Part Design; Körper erstellen (Create Body) ; Körper fett aktiv.
- 3 **Skizzierebene.** Ursprung → XZ-Ebene ; Skizze erstellen (Create Sketch) . X ist Längs-/Drehachse, Z ist Radiusrichtung. Ursprung zweckmäßig in Probenmitte.
- 4 **Oberes Halbprofil grob.** Nur oberhalb der X-Achse von links nach rechts zeichnen: Endabschnitt, Schulter, Übergang, halber Messbereich und spiegelbildliche rechte Hälfte. Exakte Klickpositionen sind unwichtig.
- 5 **Übergangsbögen.** Bogen (Create Arc) oder Skizzenverrundung (Create Fillet) ; Bogen an Geraden mit Tangential (Constrain Tangent) ; Radius R aus Messung.
- 6 **Profil schließen.** Am rechten Ende senkrecht zur X-Achse herunter, entlang der X-Achse zurück und am linken Ende schließen. Die Achslinie ist Konturkante nur einmal; keine offene Stelle/Doppellinie.
- 7 **Symmetrie.** Entweder linke und rechte Längen mit Symmetrie-/Gleichheitsabhängigkeiten koppeln oder von der Mitte aus jeweils halbe Längen bemaßen. Keine starre Blockabhängigkeit als Ersatz für verständliche Maße.
- 8 **Durchmesser als Radien.** Im Halbprofil $d_0/2$ und $d_1/2$ zur X-Achse bemaßen. Bei Beispiel $d_0 = 10/d_1 = 20$ sind das 5/10 mm; bei realer Probe die gemessenen Werte einsetzen.
- 9 **Längen bestimmen.** L_c und L_t sowie End-/Schulterabschnitte so bemaßen, dass die Maßkette schließt. Fehlende Gesamtinformation nicht erfinden; Messblatt vervollständigen.
- 10 **Solver.** Vollständig bestimmt; bei Freiheitsgrad an Übergang ziehen und Tangentialität/Radius/Lage prüfen; bei Überbestimmung doppelte Gesamt- und Teilmaßkette auflösen.
- 11 **Skizze schließen.** Schließen (Close) ; Baum: Körper → Halbprofil_Zugprobe . In der 3D-Ansicht ist nur die Profilfläche/Umriss-skizze sichtbar.
- 12 **Drehung.** Halbprofil markieren; Drehung (Revolution) ; Achse = horizontale Skizzenachse; Winkel 360°; Vorschau; **OK**. Keine Hohlräume oder Selbstüberschneidung.
- 13 **Fasen.** Nur gemessene Endkanten markieren; Part Design → Formelemente bearbeiten (Apply a dress-up feature) → Fase (Chamfer) ; gemessene Größe; Vorschau; **OK**. Nicht messbare Details bleiben unmodelliert.
- 14 **Gewinde.** Im Grundkurs keine Helix: zylindrische Enden modellieren und in TechDraw die tatsächlich gemessene Gewindebezeichnung angeben. Ein modelliertes Gewinde würde Rechenzeit erhöhen und ist nicht automatisch normrichtig.
- 15 **TechDraw.** Zunächst Blattnutzfläche gegen doppelte Probenlänge prüfen. Für eine passend kleine Probe A4 hochkant, Hauptansicht längs, benutzerdefinierter Maßstab 2:1. Die 200-mm-Beispielprobe passt so nicht auf A4: größere Vorlage oder nach Freigabe Gesamtansicht 1:1 und Detail 2:1. Mittellinie, L_t , L_c , $\varnothing d_0$, $\varnothing d_1$, R, Gewinde und gemessene Fasen vollständig, ohne Doppelmaße eintragen.

- 16 **Endkontrolle.** Modellbaum enthält Halbprofil → Drehung → nur gemessene Fasen. Außenmaße im Messwerkzeug gegen Messblatt; Beispielwerte klar als Beispiel gekennzeichnet.

MASSTAB UND BLATTGRÖSSE

Das 200-mm-Beispiel wäre bei Maßstab 2:1 mindestens 400 mm lang, zuzüglich Bemaßung. Es passt nicht auf A4 hochkant. Für kleine reale Proben A4/2:1 verwenden; sonst Blattgröße anpassen oder nach Freigabe Gesamtansicht 1:1 und Detail 2:1 wählen. Nicht durch „An Seite anpassen“ unbemerkt den Maßstab ändern.

Mechanische Anschlussrechnung

Die Zugkraft wird nicht aus dem CAD-Modell allein bestimmt. Benötigt wird ein freigegebener Werkstoffwert aus der im Unterricht verwendeten Norm- oder Werkstofftabelle.

$$S_0 = \pi \cdot d_0^2 / 4$$

$$F_{B,min} = R_{m,min} \cdot S_0$$

$$\Delta L = (A / 100) \cdot L_0 \quad \text{bei Verwendung der Bruchdehnung } A$$

Rechenbeispiel ohne Normanspruch: $d_0 = 10 \text{ mm}$ und $R_{m,min} = 360 \text{ N/mm}^2$ ergeben $S_0 = 78,54 \text{ mm}^2$ und $F_{B,min} \approx 28,27 \text{ kN}$. Den tatsächlich anzusetzenden Werkstoffwert legt die Lehrkraft fest.

LEHRKRAFT-HINWEIS

Die Normrecherche aus der Vorlage bleibt als eigenständiger Arbeitsauftrag erhalten. Geben Sie keinen Normtitel vor, bevor Probenform, Gewinde und Messlänge mit der vorhandenen Probe abgeglichen wurden. Das Beispiel im Skript ist ausdrücklich keine normative Festlegung.

STL-Export und Vorbereitung für den 3D-Druck

Der Export aus dem alten CAD-Skript wird auf FreeCAD übertragen. Entscheidend sind ein gültiger Volumenkörper, Millimetermaßstab und eine prüfbare Druckorientierung.

Vor dem Export

- ☐ Nur der fertige Körper ist sichtbar und ausgewählt.
- ☐ Das Modell besitzt genau die erwartete Größe in Millimetern.
- ☐ Bohrungen und Durchbrüche sind offen; keine roten Fehlersymbole im Baum.
- ☐ Die FCStd-Quelldatei ist gespeichert.

WICHTIGER UNTERSCHIED

STL speichert eine Dreiecksfläche und keine Einheit. FreeCAD und übliche Slicer interpretieren die Zahlen im Schulworkflow als Millimeter. Eine Skalierung auf 1000 % ist deshalb kein normaler Schritt, sondern ein Hinweis auf eine falsche Einheit oder Importannahme.

Schrittfolge

- 1 **Körper markieren.** Im Modellbaum den fertigen Körper oder das letzte gültige Part-Objekt markieren. Nicht die TechDraw-Seite auswählen.
- 2 **Export starten.** Datei → Exportieren... wählen.
- 3 **Dateityp.** Als Format STL Mesh (*.stl) wählen und im Kursordner Export speichern.
- 4 **Dateiname.** Bauteil, Version und Nachname verwenden, zum Beispiel L_Profil_v03_Meyer.stl.
- 5 **Slicer importieren.** STL in die an der Schule verwendete Slicer-Software öffnen. Die angezeigten Außenmaße mit FreeCAD vergleichen.
- 6 **Orientieren.** Größte ebene und unkritische Fläche auf das Druckbett legen. Schmale Spitzen, große Überhänge und unnötiges Stützmaterial vermeiden.
- 7 **Auflösung und Füllung.** Druckprofil, Düse, Material, Schichthöhe und Füllgrad nur nach Kursvorgabe einstellen.
- 8 **Vorschau prüfen.** Schichtvorschau vollständig durchlaufen. Fehlende Wände, geschlossene Bohrungen oder schwebende Bereiche vor dem Speichern klären.
- 9 **Druckdatei ausgeben.** G-Code ausschließlich für den tatsächlich gewählten Drucker erzeugen. Drucker- und Materialfreigabe durch die Lehrkraft.

ABSCHLUSSKONTROLLE

Die Außenmaße im Slicer stimmen auf 0,1 mm mit FreeCAD überein. Der Dateiname ist eindeutig, die Lage auf dem Druckbett begründet und die Quelldatei bleibt erhalten.

Übungen und Leistungsnachweise

Die folgenden Aufgaben sind ohne die eingeblendeten Lösungsteile formuliert. Für eine Lernendenfassung oben **Lernendenfassung drucken** wählen.

B1 · Varianten-L-Profil

Gegeben:

$a = 120 \text{ mm}$, $b = 90 \text{ mm}$, Profildicke $t = 12 \text{ mm}$, Tiefe $s = 20 \text{ mm}$, Werkstoff Stahl mit $\rho = 7,85 \text{ g/cm}^3$.

1. Erstellen Sie einen vollständig bestimmten Sketcher-Querschnitt und das 3D-Modell.
2. Erzeugen Sie Vorderansicht, Draufsicht und Ansicht von links in TechDraw, M 1:1.
3. Berechnen Sie Volumen, Oberfläche und Masse. Kontrollieren Sie mit FreeCAD.
4. Ändern Sie b anschließend parametrisch auf 100 mm . Markieren Sie alle automatisch aktualisierten Ergebnisse.

Abgabe:

FCStd, einseitige Zeichnung, Rechenblatt, Prüfprotokoll.

B2 · Winkelwerkstück als Variantenkonstruktion

Gegeben:

Breite 80 mm , Tiefe 45 mm , Höhe 110 mm , Grund- und Wanddicke 15 mm ; vier Bohrungen $\varnothing 12 \text{ mm}$ bei $x = \pm 20 \text{ mm}$ und $z = 60/90 \text{ mm}$.

1. Planen Sie zwei mögliche Modellierstrategien und begründen Sie Ihre Wahl.
2. Modellieren Sie mit höchstens einer Grundskizze und einer Lochskizze.
3. Berechnen Sie Masse und Oberfläche für Stahl und gleichen Sie beide Werte ab.
4. Erstellen Sie eine Zeichnung mit einem notwendigen verdeckten Kantenbild.

B3 · Schwalbenschwanzführung mit Senkungen

Verwenden Sie die Maße aus Modul 3. Ergänzen Sie an allen 14 Bohrungen eine Kegelsenkung $\varnothing 14 \text{ mm} \times 90^\circ$.

1. Ergänzen Sie im vorhandenen Bohrungsmerkmal des Lochpaars eine Kegelsenkung (Countersink) $\varnothing 14 \text{ mm}$ mit 90° Senkwinkel. Das vorhandene lineare Muster übernimmt diese Definition an sieben Positionen; kontrollieren Sie beide Reihen und alle 14 Senkungen.
2. Vergleichen Sie Masse ohne und mit Senkungen.
3. Erstellen Sie Vorderansicht und Draufsicht mit vollständiger Fertigungsbezeichnung.

B4 · Körperdetektiv

Sie erhalten nur die Vorderansicht eines Zylinders mit vier Abflachungen und rechteckigem Durchbruch.

1. Fertigen Sie zunächst eine räumliche Freihandskizze.
2. Modellieren Sie Bauteil 4B ohne Einsicht in die Schrittfolge.
3. Leiten Sie Drauf- und Seitenansicht ab und vergleichen Sie mit Ihrer Freihandskizze.
4. Dokumentieren Sie einen Irrtum, den das 3D-Modell sichtbar gemacht hat.

B5 · Pyramidenstumpf-Variante

Gegeben:

Grundquadrat 90×90 mm, Deckquadrat 45×45 mm, Höhe 75 mm, axialer quadratischer Durchbruch 20×20 mm.

1. Modellieren Sie mit zwei Profilskizzen für die additive Ausformung und einer dritten Skizze für die Tasche. Verwenden Sie außer der Bezugsebene keine weiteren Formelemente.
2. Berechnen Sie das Endvolumen analytisch.
3. Erstellen Sie eine TechDraw-Seite mit Vorderansicht, Draufsicht und Schnittansicht.

B6 · Schräge Schnitte variieren

Ändern Sie die beiden Schnittwinkel aus Modul 6 auf $+10^\circ$ und -25° , ohne neue Skizzen zu zeichnen.

1. Dokumentieren Sie, welche zwei Parameter geändert wurden.
2. Erzeugen Sie eine neue 12-teilige Mantelabwicklung.
3. Vergleichen Sie die gekrümmte Mantelfläche beider Varianten.

B7 · Vollständige Fertigungszeichnung

Wählen Sie das einfache Werkstück oder die Schwalbenschwanzführung.

1. A4 quer, ISO-Schriftfeld, Projektion im ersten Winkel.
2. Mindestens drei Ansichten; verdeckte Kanten und Mittellinien fachgerecht.
3. Alle Fertigungsmaße, aber kein Doppelmaß.
4. PDF-Kontrollausdruck bei 100 % ausmessen und Abweichung protokollieren.

B8 · Diagonalennachweis

Quader:

120 × 80 × 50 mm.

1. Konstruieren und färben Sie Flächen- und Raumdiagonale.
2. Berechnen Sie beide Längen und kontrollieren Sie per Messwerkzeug.
3. Ändern Sie die Höhe auf 100 mm. Begründen Sie, welche Diagonale unverändert bleibt.

B9 · Elementarzellenvergleich

1. Erstellen Sie kfz- und krz-Zelle nach den Vorgaben $f = 140$ mm beziehungsweise $r = 140$ mm und $d = 70$ mm.
2. Berechnen Sie Kantenlängen, Kugelvolumen im Würfel und Massen bei 1 g/cm^3 .
3. Erstellen Sie je eine isometrische TechDraw-Ansicht der Kugelteile. Stellen Sie die Zellgrenze als Drahtgitterkanten dar; die Transparenz einer Box in der 3D-Ansicht wird nicht automatisch auf eine TechDraw-Linienansicht übertragen. Fügen Sie bei Bedarf zusätzlich eine Bildschirmansicht zur Farberläuterung bei.
4. Erklären Sie, weshalb die kfz-Zelle trotz kleinerer Einzelbeiträge die doppelte Kugelmenge enthält.

B10 · Gitterebenen

1. Erzeugen Sie aus 27 Zellen einen $3 \times 3 \times 3$ -Verband.
2. Blenden Sie wahlweise Ebene (111) oder (110) ein und erstellen Sie eine isometrische Abbildung.
3. Berechnen Sie die Fläche des gezeigten Dreiecks beziehungsweise Rechtecks.
4. Formulieren Sie zwei Aussagen, die das CAD-Modell erlaubt, und zwei, die zusätzliche Werkstoffkunde benötigen.

B11 · Zugprobe

1. Vermessen Sie die Schulprobe mit dokumentierter Messunsicherheit.
2. Erstellen Sie ein vollständig bestimmtes Halbprofil und das Drehmodell.
3. Planen Sie die Zeichnung zunächst für A4 hochkant, Maßstab 2:1, mit vollständigen Maßen und Gewindeangabe. Prüfen Sie vorab die Blattnutzfläche: Eine 200-mm-Probe benötigt bei 2:1 bereits 400 mm und passt nicht auf A4. In diesem Fall nach Rücksprache eine größere Vorlage oder Gesamtansicht 1:1 mit Detail 2:1 verwenden und kennzeichnen.
4. Ermitteln Sie die verwendete Norm aus freigegebenen Quellen und berechnen Sie mit den im Unterricht festgelegten Kennwerten Bruchkraft und erwartete Längenänderung.

B12 · Fertigungsexport

- 1. Exportieren Sie L-Profil und Pyramidenstumpf als STL.
- 2. Vergleichen Sie Außenmaße und Dateigröße.
- 3. Begründen Sie für jedes Bauteil die Druckorientierung.
- 4. Erstellen Sie je einen Screenshot der Schichtvorschau; nicht ohne Lehrkraftfreigabe drucken.

Allgemeines Abgabeprotokoll

Prüfpunkt	Soll / Vorgabe	Istwert	Abweichung / Bemerkung
Datei und Modellbaum			
Hauptmaße			
Volumen			
Oberfläche			
Masse / Dichte			
TechDraw-Zeichnung			

Lösungen und Sollwerte

Die Zahlen beziehen sich auf die im Skript festgelegten Arbeitsmaße. Bei booleschen Rundungsabweichungen gelten $\pm 0,01$ mm für Längen und $\pm 0,1$ % für Volumen beziehungsweise Masse als ausreichend.

Erwartete Modellbäume der geführten Bauteile

Modul	Minimaler sinnvoller Modellbaum	entscheidender Prüfpunkt
1 · L-Profil	Körper → Skizze_L → Aufpolsterung_15	Skizze vollständig bestimmt
2 · Winkelwerkstück	Grundprofil → Aufpolsterung_70 → Lochbild → Bohrungen	vier Durchgänge nur durch die Wand
3 · Führung	Querschnitt → Aufpolsterung_210 → Lochpaar → LinearesMuster_7	14 Löcher, Teilung 30
4A	Zylinder → Abflachungen → Nut	Schlüsselweite 50
4B	Zylinder → VierAbflachungen → RechteckDurchbruch	Durchbruch symmetrisch
4C	Zylinder → KreisQuer → TascheDurchAlles	zwei offene Austritte
5A	Grundquadrat + Deckquadrat → AdditiveLoft → QuadratTasche	Volumen 220 500 mm ³
5B	Grundquadrat + Ebene_100 + Spitzenpunkt → AdditiveLoft → Querbohrung	Spitze bei Z = 100
5C	Halbprofil → Drehung → RechteckTasche	360° und geschlossene Kontur
6	Zylinder → Ebene_unten + Tasche → Ebene_oben + Tasche	zwei nicht parallele Endflächen

Lösung B1 · Varianten-L-Profil

$$A_L = 120 \cdot 12 + 90 \cdot 12 - 12^2 = 2\,376 \text{ mm}^2$$

$$V = 2\,376 \cdot 20 = 47\,520 \text{ mm}^3 = 47,520 \text{ cm}^3$$

$$O = 2 \cdot 2\,376 + 2 \cdot (120 + 90) \cdot 20 = 13\,152 \text{ mm}^2$$

$$m = 47,520 \cdot 7,85 = 373,03 \text{ g}$$

Bei $b = 100$ mm ändern sich die innere waagerechte Skizzenkante, Profilfläche, Volumen, Oberfläche, Masse und die abgeleiteten TechDraw-Maße. Höhe a und Profiltiefe bleiben gleich.

Lösung B2 · Winkelwerkstück

Querschnittsfläche vor Bohrungen: $45 \cdot 15 + 15 \cdot (110 - 15) = 2\,100 \text{ mm}^2$. Rohvolumen: $2\,100 \cdot 80 = 168\,000 \text{ mm}^3$.

$$V = 168\,000 - 4 \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 15 = 161\,214,16 \text{ mm}^3$$

$$m = 161,21416 \text{ cm}^3 \cdot 7,85 \text{ g/cm}^3 = 1\,265,53 \text{ g}$$

Die Außenoberfläche des L-Prismas beträgt $29\,000 \text{ mm}^2$. Jede Bohrung ersetzt zwei Kreisflächen durch eine Zylindermantelfläche. Ergebnis: **$30\,357,17 \text{ mm}^2$** .

Lösung B3 · Schwalbenschwanzführung mit Senkungen

Bei $\varnothing 8 \text{ mm}$, Senkung $\varnothing 14 \text{ mm}$ und 90° beträgt die Senktiefe 3 mm . Zusätzlich zur geraden Bohrung wird je Senkung ein Volumen von $45\pi = 141,37 \text{ mm}^3$ entfernt.

$$\Delta V = 14 \cdot 45\pi = 1\,979,20 \text{ mm}^3$$

$$V_{\text{neu}} = 424\,946,46 \text{ mm}^3; m_{\text{neu}} = 3\,335,83 \text{ g}$$

Massendifferenz zur vereinfachten Ausführung: **$15,54 \text{ g}$** . Erwarteter Baum: Lochpaar mit gerader Bohrung und Senkung als Merkmalsgruppe, danach genau ein lineares Muster.

Lösung B4 · Körperdetektiv

Eine tragfähige Lösung besteht aus Zylinder $\varnothing 70 \times 100$, vier durchgehenden Schnittrechtecken für Schlüsselweite 60 und einem rechteckigen Querkanal 30×20 . In der Draufsicht liegen die beiden seitlichen Abflachungen als sichtbare Geraden; der Rechteckkanal erscheint abhängig von Blickrichtung sichtbar oder verdeckt.

Bewertet wird nicht eine bestimmte Klickfolge, sondern: richtige räumliche Interpretation, vollständig bestimmte Skizzen, offener Kanal und nachvollziehbarer Modellbaum.

Lösung B5 · Pyramidenstumpf-Variante

$$V_{\text{außen}} = 75/3 \cdot (90^2 + 45^2 + 90 \cdot 45) = 354\,375 \text{ mm}^3$$

$$V_{\text{Loch}} = 20^2 \cdot 75 = 30\,000 \text{ mm}^3$$

$$V_{\text{Ende}} = 324\,375 \text{ mm}^3$$

Die Schnittansicht muss den konstanten quadratischen Durchbruch und die geeigneten Außenflächen zeigen. Schraffur nur in tatsächlich geschnittenem Material.

Lösung B6 · Schräge Schnitte

Nur die Winkelwerte in den Anbindungsversätzen der beiden Bezugsebenen werden von $+15^\circ/-20^\circ$ auf $+10^\circ/-25^\circ$ geändert. Skizzen und Taschen bleiben unverändert. Eine neue Konstruktion mit duplizierten Merkmalen erfüllt die Parametrik-Anforderung nicht.

In der Abwicklung bleiben Umfang 188,50 mm und Teilung 15,71 mm unverändert; nur die übertragenen Generatorenängen ändern sich.

Die Mantelfläche bleibt **13 194,69 mm²**: Beide Schnitte behalten ihre Achsenschnittpunkte 15/85 mm und damit den mittleren Achsabschnitt 70 mm. Die Cosinusanteile integrieren sich über den vollen Umfang zu 0; $A=\pi \cdot 60 \cdot 70$. Auch bei $+10^\circ/-25^\circ$ liegen die Schnittflächen vollständig im Rohling und überschneiden sich nicht. Die elliptischen Endflächen und damit die Gesamtoberfläche ändern sich dagegen.

Lösung B7 · Fertigungszeichnung

- Projektion im ersten Winkel: Draufsicht unter der Vorderansicht, Ansicht von links rechts.
- Mittellinien für alle Bohrungen, Durchmesserzeichen Ø, verdeckte Kanten nur wo erforderlich.
- Maßstab und Projektionssymbol müssen zur tatsächlichen Seiteneinstellung passen.
- Bei Druck 100 % darf ein 70-mm-Kontrollmaß höchstens um druckerbedingt etwa 0,5 mm abweichen; „An Seite anpassen“ ist ausgeschaltet.

Lösung B8 · Diagonalennachweis

$$f = \sqrt{(120^2 + 80^2)} = 144,22 \text{ mm}$$

$$r_{h=50} = \sqrt{(120^2 + 80^2 + 50^2)} = 152,64 \text{ mm}$$

$$r_{h=100} = \sqrt{(120^2 + 80^2 + 100^2)} = 175,50 \text{ mm}$$

Die Flächendiagonale der 120 × 80 mm großen Grund- beziehungsweise Deckfläche bleibt unverändert. Nur die Raumdiagonale enthält die Höhe.

Lösung B9 · Elementarzellen

	kfz	krz
Kantenlänge	98,9949 mm	80,8290 mm
Kugeläquivalente	4	2
Kugelvolumen im Würfel	718 377,52 mm ³	359 188,76 mm ³
Masse bei 1 g/cm ³	718,378 g	359,189 g

Bei kfz tragen die acht Ecken zusammen eine Kugel und die sechs Flächenmitten zusammen drei Kugeln bei. Bei krz ergeben die Ecken eine und das Zentrum eine weitere Kugel.

Lösung B10 · Gitterebenen

Für den kfz-Verband ist $L = 3 \cdot (140/\sqrt{2}) \approx 296,9848$ mm. Die gezeigte Dreiecksfläche (111) beträgt **76 383,44 mm²**.

Für den krz-Verband ist $L = 3 \cdot (140/\sqrt{3}) \approx 242,4871$ mm. Die gezeigte Rechteckfläche (110) beträgt **83 155,76 mm²**.

CAD-erlaubt: Lage, Abmessung, Schnittfigur, geometrische Atompositionen. Zusätzliche Werkstoffkunde nötig: tatsächlich aktiviertes Gleitsystem, kritische Schubspannung, Temperaturabhängigkeit und makroskopische Duktilität.

Lösung B11 · Zugprobe

Es gibt ohne Messdaten und freigegebene Werkstofftabelle keinen einzigen Zahlenwert. Erwarteter Rechenweg:

$$S_0 = \pi d_0^2 / 4; \quad F_{B, \min} = R_{m, \min} \cdot S_0; \quad \Delta L = A \cdot L_0 / 100$$

Der Modellbaum soll eine vollständig bestimmte Halbprofilskizze, eine Drehung und nur die gemessenen Fasen beziehungsweise Rundungen enthalten. Ein kosmetisch modelliertes Helixgewinde ist kein Pflichtmerkmal.

Lösung B12 · Fertigungsexport

Richtig exportiert sind die Slicer-Außenmaße identisch mit den CAD-Außenmaßen. L-Profil: breite ebene Schenkelfläche auf das Bett, sofern dadurch kein langer schwebender Schenkel entsteht. Pyramidenstumpf: große Grundfläche auf das Bett. Eine pauschale Skalierung auf 1000 % ist falsch.

Unterrichtsplanung, Diagnose und Bewertung

Empfohlene Folge der Doppelstunden

DS	Inhalt	Produkt / Sicherung	Vorbereitung
1	Oberfläche, Dateien, Körper-Skizze-Merkmal	leere, korrekt gespeicherte Kursdatei	FreeCAD-Version und Sprache prüfen
2–3	L-Profil und Pythagoras-Vorwissen aktivieren	Modell + Prüfprotokoll	physisches L-Modell
4	Winkelwerkstück und Lochbild	4-Bohrungs-Modell	TZ-Figur ohne 3D-Lösung ausgeben
5–6	Schwalbenschwanzprofil und Muster	Führung + Draufsicht	Querschnitt groß projizieren
7–8	Zylinderfamilie	drei räumliche Hypothesen, zwei Modelle	Ansichtsblätter 4, 5, 8
9–10	Ausformung und Drehung	Stumpf, Pyramide, Kegelstumpf	Arbeitsmaßtabelle
11	Schräge Bezugsebenen	Schnittmodell	Generatorenblatt
12–13	TechDraw und Zeichnungsprüfung	A4-Fertigungszeichnung	PDF-Drucker testen
14	Diagonalen	CAD-Messung + Beweis	Quader oder Drahtmodell
15–17	kfz/krz und Gitterebenen	Zellen + Vergleich	ggf. Makrodatei bereitstellen
18	Zugprobe vermessen und modellieren	Drehmodell	Proben, Messschieber, Werkstofftabellen
19	Zeichnung, Export und Rückblick	Portfolioabgabe	Slicer-/Druckerprofil freigeben

Vorbereitung des Windows-Pools

- ☐ FreeCAD 1.0.2 auf allen Rechnern, Oberfläche Deutsch, Einheitensystem mm/kg/s/Grad.
- ☐ Schreibbarer Kursordner und funktionierender PDF-Drucker.
- ☐ TechDraw-A4-Vorlagen vorhanden; Projektion im ersten Winkel vorab getestet.
- ☐ Slicer-Version, Drucker, Düse und Materialprofil zentral festgelegt.
- ☐ Zugproben, Messschieber und freigegebene Norm-/Werkstoffauszüge verfügbar.
- ☐ Musterdatei für kfz/krz oder ausreichend leistungsfähige Rechner vorhanden.

Bewertungsraster für eine vollständige Portfolioaufgabe

Kriterium	Beobachtbare Leistung	Punkte
Geometrieverständnis	Ansichten richtig gelesen, Modellplan vor dem Klicken begründet	15

Kriterium	Beobachtbare Leistung	Punkte
Skizzenqualität	geschlossen, vollständig bestimmt, sinnvolle Abhängigkeiten, keine Doppelgeometrie	20
Modellbaum	kurz, sprechend benannt, parametrisch änderbar, keine unnötigen Duplikate	20
Geometrische Richtigkeit	Maße, Durchbrüche, Muster, Schnittrichtungen und Volumenkörper korrekt	20
Technische Zeichnung	Ansichtslage, Linienarten, Mittellinien, Maße, Maßstab und Schriftfeld	15
Nachweis und Reflexion	Rechnung, CAD-Prüfung, Abweichung und Fehlerreflexion nachvollziehbar	10
Gesamt		100

Diagnosetabelle: Symptom → Ursache → Intervention

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Knappe Intervention
Aufpolsterung (Pad) bleibt deaktiviert	kein aktiver Körper, offene oder selbstschneidende Skizze	Modellbaum und Sketcher-Meldung prüfen; Skizze validieren
Skizze bleibt weiß	fehlende Lage- oder Maßabhängigkeit	an Geometrie ziehen; verbleibende Freiheitsrichtung beschreiben lassen
„Überbestimmt“ / rote Maße	gleiche Information doppelt festgelegt	redundante Abhängigkeit nicht blind löschen; erst Beziehung erklären lassen
Tasche (Pocket) entfernt falsche Hälfte	Richtung oder „Umgekehrt“ falsch	Skizzennormale zeigen lassen; Vorschau vor Bestätigung lesen
Muster zeigt nur eine Bohrungsreihe	nur ein Kreis oder falsches Merkmal ausgewählt	Lochpaar als ein Merkmal erzeugen und dieses mustern
TechDraw-Ansichten vertauscht	Dritter Winkel (Third Angle) statt erster Winkel (First Angle)	ProjectionGroup → Projection Type und Projektionssymbol prüfen
Maß in TechDraw falsch orientiert	ungeeignete Kante oder Maßvariante	Auswahl aufheben, relevante Geometrie neu wählen, mit M umschalten
Kugelteile ragen aus Zelle	nur optische Transparenz, keine boolesche Schnittmenge	Common aus Kugelverbund und Clip-Box erzeugen
STL im Slicer zehnfach zu groß	Einheit oder manuelle Skalierung falsch	Außenmaße in FreeCAD und Slicer vergleichen; Import auf mm zurücksetzen

Differenzierung

Unterstützung

Koordinatentabellen, teilweise vorbereitete Skizzen, Partnerrollen „Navigator“ und „Bediener“, Modellbaum-Sollbild.

Regelanforderung

Geführte Schritte plus eigenständige TechDraw-Seite und Rechenkontrolle.

Vertiefung

Ausdrücke/Spreadsheet, Senkungen, Schnittansichten, Parameterstudie, Makro für Gitterebenen.

Festgelegte Arbeitsmaße bei unbemaßten TZ-Figuren

TZ-Figur	übernommene Formidee	didaktische Ergänzung
4	Zylinder mit Nut und zwei Abflachungen	Ø 60 × 100; SW 50; Nut 40 × 20 × 10
5	Zylinder mit Rechteckdurchbruch und vier Flächen	Ø 70 × 100; SW 60; Rechteck 30 × 20
6	quadratischer Pyramidenstumpf mit Durchbruch	80/50; h 60; Quadrat 25
7	Pyramide mit Querbohrung	Grundkante 80; h 100; Ø 30 bei z 35
8	Zylinder mit Querbohrung	Ø 60 × 100; Querbohrung Ø 40
9/10	zweifach schräg geschnittener Zylinder + Abwicklung	Ø 60 × 100; +15°/–20°; 12 Generatoren
11	Kegelstumpf mit rechteckigem Durchbruch	Ø 80/50; h 60; Rechteck 30 × 25
19	runde Zugprobe	verbindlich sind reale Messwerte; Beispiel nur zur Orientierung

Begriffshilfe Deutsch ↔ Befehlsname

deutsche Oberfläche	englischer Befehlsname	Funktion
Körper erstellen	Create Body	Part-Design-Container für einen zusammenhängenden Körper
Skizze erstellen	Create Sketch	2D-Profil auf Ebene oder ebener Fläche
Aufpolsterung	Pad	Profil linear als Material hinzufügen
Tasche	Pocket	Profil linear als Material entfernen
Bohrung	Hole	Bohrungsmerkmal aus Kreismittelpunkten
Additive Ausformung	Additive Loft	Übergang zwischen Querschnitten
Drehung	Revolution	Profil um Achse drehen
Bezugsebene	Datum Plane	parametrische Hilfsebene
Lineares Muster	Linear Pattern	Merkmal in einer Richtung vervielfältigen
Standardseite einfügen	Insert Default Page	TechDraw-Seite anlegen
Ansicht einfügen	Insert View	Einzelansicht oder Projektionsgruppe
Bemaßung einfügen	Insert Dimension	kontextabhängige TechDraw-Bemaßung
Geometrie überprüfen	Check Geometry	Geometriegültigkeit, Volumen und Oberfläche; Materialmasse aus V und Dichte berechnen
Grundkörper erstellen	Create Primitives	Box, Zylinder, Kugel und weitere Part-Primitive
Schnittmenge	Common / Intersection	gemeinsames Volumen zweier Formen
Klon	Clone	verknüpfte parametrische Kopie

Version, Quellen und Geltungsbereich

Diese Fassung gilt für **FreeCAD 1.0.2** unter Windows 10/11 (64 Bit), deutsche Oberfläche, und ausschließlich neu angelegte Übungsmodelle. Die Bedienwege wurden anhand der offiziellen Funktionsdokumentation und der Veröffentlichung zur Zielversion redaktionell abgeglichen (8. September 2026). Eine neuere Wiki-Seite ist nicht automatisch eine Beschreibung von 1.0.2: Versionshinweise wurden berücksichtigt. Abweichende deutsche Gruppenbezeichnungen sind durch englische Namen und Werkzeugschaltflächen ergänzt.

Redaktionsstand · 8. September 2026 · FreeCAD 1.0.2

Inhaltliche Basis: die bereitgestellte cad.html. Geometrische Rechenwerte, Bilddaten, Verlinkungen und die eingebauten Skriptfunktionen werden lokal geprüft. Keine Behauptung eines vollständig durchgespielten Windows-/FreeCAD-Praxistests. Die direkte Browser-Sichtprüfung lokaler Dateien war in der Bearbeitungsumgebung gesperrt; die abschließende Browser- und Druckvorschau ist deshalb vor dem Unterricht auf einem Schulrechner nachzuholen.

Offizielle FreeCAD-Quellen

1. FreeCAD 1.0.2 released — offizielle Veröffentlichung; Wartungsfassung der 1.0-Reihe.
2. Offizielles Downloadarchiv: FreeCAD 1.0.2 — Zielversion gezielt auswählen, nicht eine neuere Fassung der allgemeinen Downloadseite.
3. Versionshinweise zur 1.0-Reihe und PartDesign: neue Skizze.
4. Sketcher Dimension und TechDraw Dimension — beide bereits seit Version 1.0.
5. Sketcher External — ältere externe Konstruktionsbezüge; neuere Projektionswerkzeuge sind kein Kursbedarf.
6. Horizontaler Abstand, Punktkoordinaten und Anbindung und lokale Versätze.
7. Part CheckGeometry — Geometrieprüfung und Form-Inhalt; Messen — Abstände und einzelne Flächen, ohne die erst später ergänzten Automaten.
8. Aufpolsterung, Tasche, Bohrung, Additive Ausformung, Drehung und PartDesign-Bezugsebene.
9. Projektionsgruppe, Draft-Klone und Part-Grundkörper.
10. SheetMetal — nicht erforderlicher externer Arbeitsbereich.

In der Eingangsdatei genannte Kursvorlagen

Die folgenden Angaben werden aus cad.html bewahrt; diese PDFs waren für die Versionsanpassung nicht erneut als Anlagen verfügbar.

- **CAD_Anleitung.pdf**, 8 Seiten: Inventor-orientierte Schrittfolge von Skizze bis 3D-Druck.
- **TZ_Anleitung.pdf**, 17 Seiten: Bauteile und Aufgaben des Kurses Technisches Zeichnen.

Die zwölf technischen PNG-Abbildungen der Eingangsdatei sind weiterhin direkt eingebettet. Oberflächenschema, Übergangsformen, Schnitzzylinder und Dreitafelprojektion wurden für diese Fassung neu gezeichnet; die übrigen acht Bilddateien wurden unverändert übernommen. Sie übernehmen Formideen und angegebene Maße, nicht fotografierte Seitengestaltungen oder alte Programmscreenshots.

GELTUNGSBEREICH

Dieses Skript ist eine Unterrichtsunterlage, keine Fertigungsnorm. Werkstoffkennwerte, Toleranzen, Gewinde, Zeichnungsnormen, Druckparameter und Sicherheitsfreigaben müssen durch die Schule beziehungsweise Lehrkraft aktuell und auf den konkreten Anwendungsfall bezogen festgelegt werden.

